

LE POTENTIEL DE RÉGÉNÉRATION NATURELLE DE L'ÉPINETTE ROUGE
(*PICEA RUBENS* SARG.) SUR LES ANCIENNES TERRES AGRICOLES DANS LE
PARC NATIONAL DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

THÈSE PRÉSENTÉE À LA FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET DE LA
RECHERCHE EN VUE DE L'OBTENTION DE LA MAÎTRISE ÈS SCIENCES EN
BIOLOGIE

NADIA CAVALLIN, B.SC.

DÉPARTEMENT DE BIOLOGIE
FACULTÉ DES SCIENCES
UNIVERSITÉ DE MONCTON

2008



Library and
Archives Canada

Bibliothèque et
Archives Canada

Published Heritage
Branch

Direction du
Patrimoine de l'édition

395 Wellington Street
Ottawa ON K1A 0N4
Canada

395, rue Wellington
Ottawa ON K1A 0N4
Canada

Your file Votre référence

ISBN: 978-0-494-37789-5

Our file Notre référence

ISBN: 978-0-494-37789-5

NOTICE:

The author has granted a non-exclusive license allowing Library and Archives Canada to reproduce, publish, archive, preserve, conserve, communicate to the public by telecommunication or on the Internet, loan, distribute and sell theses worldwide, for commercial or non-commercial purposes, in microform, paper, electronic and/or any other formats.

The author retains copyright ownership and moral rights in this thesis. Neither the thesis nor substantial extracts from it may be printed or otherwise reproduced without the author's permission.

AVIS:

L'auteur a accordé une licence non exclusive permettant à la Bibliothèque et Archives Canada de reproduire, publier, archiver, sauvegarder, conserver, transmettre au public par télécommunication ou par l'Internet, prêter, distribuer et vendre des thèses partout dans le monde, à des fins commerciales ou autres, sur support microforme, papier, électronique et/ou autres formats.

L'auteur conserve la propriété du droit d'auteur et des droits moraux qui protègent cette thèse. Ni la thèse ni des extraits substantiels de celle-ci ne doivent être imprimés ou autrement reproduits sans son autorisation.

In compliance with the Canadian Privacy Act some supporting forms may have been removed from this thesis.

Conformément à la loi canadienne sur la protection de la vie privée, quelques formulaires secondaires ont été enlevés de cette thèse.

While these forms may be included in the document page count, their removal does not represent any loss of content from the thesis.

Bien que ces formulaires aient inclus dans la pagination, il n'y aura aucun contenu manquant.

REMERCIEMENTS

Je veux remercier Liette Vasseur, ma directrice de thèse, pour son enseignement et ses conseils. Elle a joué un rôle-clé dans la conception et le déroulement de ce projet. Ses recommandations et sa révision m'ont aidée à rédiger cette thèse. De plus, j'ai apprécié l'opportunité qu'elle m'a offert de participer à des conférences en développement durable et en biologie végétale.

Merci à Denyse Lajeunesse, écologiste du Parc National de l'Île-du-Prince-Édouard, pour sa participation à la conception du projet, ainsi qu'à Paul Ayles, spécialiste en système d'information géographique du Parc. Ils m'ont fourni des cartes géographiques, des informations et des documents qui ont été essentiels à ce projet.

Merci également à tout le personnel du Parc et aux assistants de terrain pour leur aide pendant le travail sur le terrain au Parc. Lary Brown et Geneviève Duclos ont assisté à la caractérisation des écosystèmes au Parc et à la recherche d'épinettes rouges. Isabelle Chiasson et Caspian Kilkelly ont assisté au travail de terrain dans les sites d'épinette rouge.

Merci à Ulysse Landry du Centre d'aide en français de l'Université de Moncton qui m'a aidée à améliorer mon français en révisant mon proposé de recherche et à deux réviseurs anonymes pour leur révision de l'article au chapitre 3, Potential for red spruce (*Picea rubens* Sarg.) establishment from natural seed dispersal in old fields adjacent to forest stands in Greenwich, Prince Edward Island National Park.

Ce projet a été financé par la Chaire K.-C.-Irving en développement durable et par le Parc National de l'Île-du-Prince-Édouard.

MEMBRES DU COMITÉ AVISEUR

Liette Vasseur
Jacques Nuckle
Marc-André Villard
Patrick Maltais

MEMBRES DU JURY

Liette Vasseur, directrice de thèse
Jacques Nuckle, président
Marc-André Villard, membre
Louis Bélanger, Université Laval, examinateur externe

SOMMAIRE

La forêt mature d'épinette rouge (*Picea rubens* Sarg.) a subi un grand déclin dans l'est du Canada et des Etats-Unis, entre autres à cause de la pollution atmosphérique, des dépôts acides et de la déforestation. Avec l'abandon des terres agricoles et forestières, le potentiel de régénération de cette forêt doit être évalué. Le taux et le patron de la régénération dépendront du potentiel de dispersion des propagules et de la capacité de ces propagules de s'établir dans un nouveau site. L'humidité, la température et la teneur en nutriments dans le sol ainsi que la luminosité des sites où les graines sont dispersées sont les caractéristiques influençant ce succès d'établissement. De plus, la compétition avec les autres espèces déjà établies peut influencer ce succès de rétablissement.

Le Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard du Canada est un fragment d'écosystème qui a autrefois été aménagé de diverses façons et qui est isolé au milieu de terres agricoles. Bien que plusieurs pensent que la forêt d'épinette rouge ne pourrait pas se régénérer naturellement sur les anciennes terres agricoles, à cause de manque de propagules, aucune étude n'a été faite pour tester cette hypothèse. Le but de mon étude était d'examiner le potentiel de dispersion et de régénération de l'épinette rouge dans des forêts jeunes et matures et dans des terres agricoles abandonnées à l'intérieur du Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard. Cette étude avait pour objectifs spécifiques 1) d'inventorier, le long de transects, les espèces déjà présentes; 2) d'évaluer la banque de graines et la dispersion aérienne des semences d'épinette rouge; 3) et de tester la viabilité de ces propagules dans les sols des sites d'origine et dans des sols d'anciens champs agricoles avoisinants sous différentes conditions de luminosité, d'humidité et de température. Mes hypothèses de recherche étaient : 1) parce que les graines de l'épinette rouge ne sont viables que pour un an, la dispersion aérienne des semences est le seul mécanisme naturel permettant la régénération de l'épinette rouge sur les terres agricoles abandonnées, la banque de graines étant non existante, 2) parce que l'épinette rouge est une espèce d'habitat relativement humide et ombragé et parce que ses graines, dispersées par le vent, devraient tomber plus près des parents, le taux de

régénération sera plus élevée à l'intérieur de la forêt et diminuera vers l'intérieur des champs et 3) parce que l'épinette rouge peut croître sur plusieurs types de sol, mais les semis sont particulièrement sensibles à la sécheresse, la germination dépendra principalement de l'humidité au niveau du sol.

Les résultats montrent qu'à travers la régénération naturelle, les sites sont déjà en voie de régénération. Bien qu'il n'y ait pas, d'une manière significative, d'épinettes rouges matures sur les terres agricoles abandonnées, la présence de jeunes épinettes et de semis dans deux des champs étudiés indique que cette espèce est en train de les coloniser. Par contre, la flore forestière herbacée ne montre aucun signe de rétablissement. Il n'y avait que 39 graines d'épinette rouge dans la banque de graines ($N = 160$ échantillons de 80 ml de sol), presque toutes en voie de décomposition. La régénération dans les sites étudiés dépendra donc de la dispersion aérienne, qui était plus abondante, particulièrement à l'intérieure de la forêt. Le taux de germination des graines collectés dans les sites (0,004%) était trop faible pour y tester les effets des différentes conditions environnementales. La régénération d'épinette rouge dans les champs étudiés sera plus lente que celle observée suivant les coupes forestières avec peu d'impacts sur le sol. Un suivi continu permettrait de déterminer s'il est nécessaire d'intervenir et d'augmenter l'effectif. Mon projet contribue à évaluer les possibilités de régénération de l'épinette rouge sur les terres agricoles abandonnées dans le Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard et à en comprendre les mécanismes. Cette étude s'inscrit dans le cadre de la recherche reliée au maintien et à la restauration de l'intégrité écologique des parcs nationaux.

Mots clés : *Picea rubens*, régénération, champs abandonnés, banque de graines, dispersion aérienne

SUMMARY

Mature red spruce forests have declined in eastern Canada and the United States of America as a result of atmospheric pollution, acid deposition and deforestation. With the recent abandonment of agricultural fields, the opportunity has risen to evaluate the potential for red spruce forests to regenerate on these lands. The pattern and rate of red spruce regeneration will depend on the ability of the trees to disperse their seeds and on the ability of the seeds to grow in the new site. Soil humidity, temperature and nutrient availability, as well as light availability at the growing site will influence establishment success. In addition, the ability of red spruce seedlings to compete with the already established vegetation will affect their success.

Prince Edward Island National Park, which has a diverse land use history, is now an ecological island bordered by agricultural land to the south and by the Gulf of St. Lawrence to the north. Although there are doubts that red spruce could naturally regenerate onto the old fields because of a lack of propagules, no one has ever tested this hypothesis. The overall objective of my project was to examine the dispersal and potential for establishment of red spruce in young and mature forests and in adjacent old fields in Prince Edward Island National Park. My specific objectives were 1) to survey the vegetation present along transects from the forest interior out into adjacent fields; 2) to evaluate the abundance of the red spruce seed bank and seed rain; and 3) to test seed viability in forest and field soils from the study sites and under various light, humidity and temperature conditions. My hypotheses were: 1) because red spruce seeds are viable for only one year, there would be no red spruce seed bank and the seed rain would be the only source from which red spruce could naturally regenerate in the study sites, 2) because red spruce habitat is typically humid and shaded and because its wind-dispersed seeds should fall close to the parent trees, the regeneration rate would be higher inside the forest and diminish with distance into the field, and 3) because red spruce can grow in many soil types but its seedlings are particularly sensitive to drought, soil humidity would be the variable most affecting red spruce seed germination.

Results show that the studied old fields are already beginning to naturally reforest with red spruce saplings. On the other hand, none of the forest ground flora has invaded the fields. With only 39 red spruce seeds collected in the seed bank (N = 160 samples of 80 ml of soil), most of which were already decaying, the seed rain is the only source from which red spruce can naturally reforest the old fields. Red spruce seed rain was more abundant, particularly in the forest. From the germination tests, we inferred a germination rate of 0.004%; therefore, we could not test the effects of different soils and environmental conditions on red spruce seed germination. Red spruce will regenerate more slowly in the fields we studied than has been observed after forest harvests with little soil disturbance. Continual monitoring in our sites will be needed to determine whether additional red spruce trees should be planted. My project contributes to the Prince Edward Island National Park's understanding of the potential and mechanisms for red spruce regeneration in their old fields. This study fits within the research framework of maintaining and restoring the ecological integrity of national parks.

Key words: *Picea rubens*, regeneration, old field, seed bank, seed rain

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS.....	i
MEMBRES DU COMITÉ AVISEUR.....	ii
MEMBRES DU JURY	ii
SOMMAIRE	iii
SUMMARY	v
LISTE DES TABLEAUX.....	ix
LISTE DES FIGURES.....	x
LISTE DES SIGLES.....	xii
AVANT-PROPOS	xiii
INTRODUCTION	1
Écologie de l'épinette rouge	6
La Forêt acadienne	8
Site d'étude : le Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard	8
Hypothèses	11
CHAPITRE 1	13
Résumé.....	13
Abstract	14
Introduction	15
Methodology	17
Study sites	17
Species identification	18
Survey plot design.....	18
Data collection	19
Statistical analyses	19
Results	21
Red spruce distribution	21
Vegetation gradient	22
Discussion	23
Acknowledgements.....	26
Figure legend.....	30
Appendix 1.....	35
CHAPITRE 2	37
Résumé.....	37
Abstract	39
Introduction	40
Study area.....	42
Methodology	43
Site selection	43
Survey plot design.....	44
Data collection	44
Soil seed bank	45
Seed rain.....	45
Seed germination.....	46

Statistical analyses	47
Results	47
Seed bank and seed rain	47
Germination tests	49
Discussion	50
Figure legend.....	53
DISCUSSION GÉNÉRALE	56
RÉFÉRENCES.....	60

LISTE DES TABLEAUX

CHAPITRE 1

Table 1. Descriptive characteristics and histories of the four study sites in Greenwich, Prince Edward Island National Park.....	27
Table 2. Relative abundances of the species (trees and saplings) in each site.....	28
Table 3. Mean species richness (R) and mean value for Shannon Weiner Index (H') and Simpson's Index (D) $\pm$ standard error for each vegetation layer at eight positions relative to the forest edge; n = 4 at each position. Means differ significantly along the gradient at *P < 0.05 and ** P = 0.001.....	29

CHAPITRE 2

Table 1. Spearman rank correlations among the abundances of seeds in the red spruce seed bank, seeds in the red spruce seed rain, red spruce saplings (DBH < 10 cm, height > 1m) and red spruce trees (DBH $\geq$ 10 cm). N = 160; significance tests are two-tailed.....	52
---	----

LISTE DES FIGURES

INTRODUCTION

Figure 1. Carte géographique de l'Île-du-Prince-Édouard. Le Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard (en vert) est situé sur la rive nord de l'île; la péninsule Greenwich est la pointe le plus à l'est du Parc. Source : Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, 2008.....9

Figure 2. Photo d'un champ adjacent à la forêt à Greenwich, Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard. Source : Caspian Kilkelly, 2003.....10

CHAPITRE 1

Figure 1. Survey plot design: Each of the five transects in a plot were spaced 15 m apart, perpendicular to the forest edge. Eight 5 m x 5 m quadrats, spaced 10 m apart from each other, lined the west side of each transect; half were in the forest and half were in the field. Two 1 m x 1 m quadrats (the smaller squares in the figure) were centered on the east and west edges of each one of the larger quadrats. A buffer zone of at least 20 m separated the survey plot from adjacent areas with different vegetation.....31

Figure 2. Mean stem count and standard error of red spruce trees and saplings in each site at eight positions relative to the forest edge; positive distances are in the forest and negative distances are in the field. For each distance at each site, $n = 5$ plots (5 m x 5 m).....32

Figure 3. Detrended correspondence analysis biplot of the species surveyed in the tree and sapling layers at the four study sites. Circles represent samples, which are labelled with their position numbers. The full species names corresponding to the species codes are in Appendix 1.....33

Figure 4. Detrended correspondence analysis biplot of the species surveyed in the herbaceous and shrub layers at the four study sites. Circles represent samples, which are labelled with their position numbers. The full species names corresponding to the species codes are in Appendix 1.....34

CHAPITRE 2

Figure 1. Number of seeds of red spruce (RS) and of other species (O) counted in seed traps at eight distances relative to the forest edge; positive distances are in the forest and negative distances are in the field. The number of filled red spruce seeds is indicated above the bar. $N = 80$ (seed traps) at each position.....54

Figure 2. Number of seeds of red spruce (RS) and of other species (O) counted in seed traps in the four sites; the number of filled red spruce seeds is indicated above the bar. N = 160 (seed traps) at each site.....55

LISTE DES SIGLES

DCA Detrended correspondence analysis

PEI Prince Edward Island

PEINP Prince Edward Island National Park

AVANT-PROPOS

Cette thèse suit le format d'une thèse par article. Le premier chapitre, «Red spruce forest regeneration dynamics across a gradient from Acadian forest to old field in Greenwich, Prince Edward Island National Park, Canada », a été soumis à Plant Ecology le 5 mars 2008. Le deuxième chapitre, « Potential for red spruce (*Picea rubens* Sarg.) establishment from natural seed dispersal in old fields adjacent to forest stands », a été soumis à Plant Ecology le 30 septembre 2007 et accepté le 15 février 2008 (sous presse, 9 mars 2008).

Il y a deux auteures pour chacun des manuscrits, soit moi-même et Liette Vasseur, ma directrice de thèse. Ma contribution a été de participer à la conception du projet, de faire le travail de terrain, avec l'aide d'assistants, de faire les analyses statistiques des données, d'interpréter les analyses statistiques et de rédiger les manuscrits.

INTRODUCTION

L'Île-du-Prince-Édouard, comme plusieurs régions de l'Amérique du Nord, possède des terres agricoles qui ont été exploitées depuis le début de la colonisation, mais dont certaines ont récemment été abandonnées. Dans certains écosystèmes, des études (Bazzaz 1996, Dieffenbacher-Krall 1996, Dibble et al. 1999, Yamasaki et al. 1998, Marrs et al. 2000, Mallik 2001, Pickett et al. 2001, Reyes 2002, Moola et Vasseur 2004) ont montré que le potentiel de régénération de la forêt originale peut être limité par la présence de certaines espèces compétitives, telles les *Rubus* et les éricacées, surtout dans des sites perturbés. Bien que plusieurs études aient examiné le potentiel de régénération de la forêt acadienne après une coupe à blanc ou toute autre pratique forestière (Dibble et al. 1999, Reyes 2002, Prévost et Pothier 2003, Reyes et Vasseur 2003, Moola et Vasseur 2004), et que plusieurs études aient examiné la régénération de la forêt d'épinette rouge (*Picea rubens* Sarg.; eg.: Pauley 1989, Smallidge et Leopold 1994, Hughes et Betchel 1997, Archambault et al. 2003, Fortin et al. 2003), aucune étude récente a évalué le potentiel de régénération de cette forêt après une exploitation agricole de longue durée.

Les mécanismes de régénération d'une forêt, après une exploitation à long terme, sont en partie connus et comprennent : 1) la persistance des semis déjà présents sur les sites perturbés; 2) la colonisation des sites perturbés par les espèces forestières à partir de semences conservées dans la banque de graines du sol; 3) la colonisation des sites au moyen des semences arrivant par dispersion aérienne (héliochorie) ou animale (zoochorie) (Primack et Miao 1992, Matlack 1994, Bazzaz 1996, Greene et Johnson 1996, Hughes et Bechtel 1997, Baskin et Baskin 1998, Greene et al. 1999, Beckage et al. 2000, Roy et al. 2000, Prévost et Pothier 2003). Cependant, ce potentiel peut être affecté par les conditions environnementales du site d'établissement (Primack et Miao 1992, Smallidge et Leopold 1994, Beckage et al. 2000, Pickett et al. 2001, Ramovs et Roberts 2003); cela inclut la température, les teneurs en nutriments et les autres substances chimiques, la disponibilité en eau et en lumière (Bazzaz 1996) ainsi que la communauté déjà présente (Myster et Pickett 1994, Marshall 2000, Van der Putten et al. 2000, Meiners et al. 2002).

L'Île-du-Prince-Édouard est exploitée depuis longtemps pour l'agriculture et constitue un site idéal pour examiner le processus de régénération de la forêt acadienne qui, actuellement, origine principalement de l'exploitation forestière et de la déforestation pour l'agriculture (Loo et Ives 2003). Cette possibilité est d'autant plus réelle depuis la création du Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, en 1937, et son expansion en 1998 à Greenwich. Même si la caractérisation de la communauté végétale de ce Parc reste à compléter, les observations préliminaires (Brown, Cavallin, Lajeunesse, Vasseur) effectuées en automne 2002, montrent qu'il existe des forêts matures qui n'ont pas été exploitées pendant une longue période de temps (>80 ans). Ces forêts sont cependant isolées et représentent des sources de propagules d'espèces de forêt mature comme l'épinette rouge, qui pourraient permettre la régénération de la forêt sur une certaine proportion des terres agricoles abandonnées avoisinantes. La capacité des espèces de ces forêts matures à disperser leurs semences, combinée avec le potentiel des semences à germer et à croître en individus matures dans les environnements et dans les voisinages où ils sont déposés, détermineront le succès et la vitesse de régénération des forêts ainsi que la composition future de ces communautés végétales (Smallidge et Leopold 1994, Bazzaz 1996, Greene et al. 1999, Pickett et al. 2001).

Le but de mon projet de maîtrise était d'examiner le rétablissement de la forêt acadienne, plus particulièrement la régénération de l'épinette rouge, ainsi que les mécanismes de ce rétablissement après l'abandon des terres agricoles. Les **objectifs** spécifiques de mon projet étaient : **1)** d'inventorier les espèces déjà présentes et d'examiner la distribution spatiale de l'épinette rouge à partir de forêts matures vers les champs; **2)** de déterminer la présence de banque de graines de cette espèce à partir de la forêt vers les champs; **3)** d'évaluer la dispersion des graines d'épinette rouge à partir de la forêt mature vers les terres agricoles abandonnées; **4)** de tester enfin la viabilité et le potentiel de croissance de graines de cette espèce dans les sols des forêts et des terres avoisinantes sous différents régimes environnementaux. Ce projet faisait partie d'une étude plus large qui avait pour but de mieux comprendre l'intégration d'habitats précédemment gérés par les communautés locales (comme les champs agricoles) dans un plan de gestion de l'intégrité écologique. Cette étude se déroule dans quelques parcs

nationaux des provinces des Maritimes et examine les facteurs à considérer et ce surtout dans le cadre de la protection de la forêt acadienne. L'épinette rouge étant une espèce d'importance écologique et économique pour la région, il a paru important pour le parc d'examiner plus en détails celle-ci.

La capacité de colonisation des espèces dépend en partie du mode de dispersion de leurs semences (Bazzaz 1996, Yao et al. 1999). Les semences dispersées par le vent ont tendance à tomber près des plantes-mères (Bazzaz 1996), et ce, avec un déclin suivant une distribution exponentielle négative en s'éloignant des parents (Greene et Johnson 1996). Les semences dispersées par les animaux sont souvent déposées plus loin de leurs parents avec une distribution plus aléatoire en grappe (Bazzaz 1996), comme c'est le cas des caches d'écureuil. Le mode de dispersion agit en combinaison avec l'emplacement et la fécondité des parents, avec l'hétérogénéité de l'environnement et du microenvironnement, avec les utilisations antérieures des terres, ainsi qu'avec la prédation et le dépérissement des semences (Myster et Pickett 1994, Bazzaz 1996, Greene et al. 1999, Pickett et al. 2001, Meiners et al. 2002). Tous ces facteurs influencent le patron de dispersion. L'arrivée de nouvelles semences, la germination d'autres semences ainsi que leur enfouissement et leur mortalité peuvent aider à maintenir une banque de semences en flux dynamique pour certaines espèces. Cette banque (souvent appelée réserve) peut aussi varier en fonction de la viabilité et de la durée de vie des graines (Archibold 1989, Bazzaz 1996).

La germination des semences et l'établissement des semis dépendent des conditions environnementales spécifiques, telles que la teneur en nutriments et la concentration de d'autres substances dans le sol, la disponibilité en eau et en lumière ainsi que la présence ou l'absence d'une certaine microflore du sol (Bazzaz 1996, Baskin et Baskin 1998, Yamasaki 1998, Greene et al. 1999, West et Jones 2000, Catovsky et Bazzaz 2002, Catovsky et al. 2002). Par exemple, dans des conditions plus ensoleillées, telles que les trouées du couvert forestier, les espèces pionnières croissent rapidement (Catovsky et al. 2002) et ont donc une plus grande chance de survivre et de s'établir (Greene et al. 1999). En revanche, les sites de germination plus ombragés privilégient la croissance (Catovsky et al. 2002) et la survie (Greene et al. 1999) des espèces de forêts matures (de succession plus avancée). Les espèces pionnières et

celles de forêts matures diffèrent aussi dans leurs réactions à la température et à l'humidité de leurs sites de germination (Burton et Bazzaz 1991). Dans les sites forestiers, les graines sont à l'abri de la sécheresse et des températures extrêmes que l'on retrouve dans les sites ouverts (Matlack 1993). Dans ces conditions, les semis de l'épinette rouge, qui tolèrent très bien l'ombre, peuvent persister longtemps parmi la végétation de sous-bois. Cependant, en milieu ouvert, ils craignent la sécheresse et les températures excédant 33° C (Blum 1990).

La survie des semis dépend de l'effet combiné de la composition de la végétation environnante et des conditions environnementales. Ainsi, certaines espèces peuvent empêcher l'établissement d'autres espèces à travers la compétition ou l'inhibition. Par exemple, les *Rubus*, dont les semences restent viables longtemps dans le sol (Lautenschlager 1991), et les éricacées (Yamasaki et al. 1998, Mallik 2001) gênent à la croissance des semis d'épinette et peuvent retarder leur établissement pendant longtemps. Par contre, la présence de certaines espèces pourrait encourager l'établissement d'autres espèces (facilitation), particulièrement dans des environnements hostiles, en aidant indirectement les disperseurs, en augmentant la quantité de litière au sol, en ombrageant davantage le microenvironnement (Bazzaz 1996, Pickett et al. 2001) et/ou en améliorant la qualité du substrat (Marshall 2000).

Moola et Vasseur (2004) ont montré que la diversité d'espèces typiques de la forêt mature acadienne décline après la coupe forestière en raison de l'ouverture accrue de la canopée, et que cette diversité ne se rétablit pas nécessairement, même après 54 ans de succession secondaire. Quels sont les impacts que l'agriculture a eus sur le potentiel de régénération des forêts acadiennes? Les impacts causés par une activité agricole (où les sols sont très perturbés) ne sont pas les mêmes que ceux générés par la coupe sylvicole (où les sols sont moins perturbés) sur un environnement forestier. En ce sens, les espèces qui envahissent les deux types d'environnements perturbés ne sont pas nécessairement les mêmes non plus (Ramovs et Roberts 2003). Par conséquent, les patrons de régénération peuvent différer pour les deux types de perturbation. Selon l'étude de Reyes (2002), la contribution la plus importante à la régénération de l'épinette rouge après la coupe à blanc vient de la survie de la réserve de semis déjà présents sur le site coupé. Ce mode de régénération n'étant pas possible sur les terres

agricoles abandonnées, la régénération doit se faire à partir de la banque de semences ou de la dispersion aérienne des semences des forêts avoisinantes.

D'après Reyes (2002), plus de 80% des semences d'épinette rouge arrivant sur les coupes à blanc par dispersion aérienne tombent à 40 mètres de la lisière de la forêt, vers l'intérieur de la coupe (courbe leptocurtique). À une distance de 75 mètres de la lisière, la densité des semences arrivant par dispersion aérienne n'est pas supérieure à 6% par rapport à celle de l'intérieur des forêts matures adjacentes à la coupe. De plus, il semble que les semences d'épinette rouge perdent déjà une bonne partie de leur viabilité après un an (Blum 1990). En supposant que la forêt d'épinette rouge puisse se régénérer sur les terres agricoles abandonnées, au moyen des seuls mécanismes possibles sur ces terres, la régénération de la forêt devrait y être plus lente et devrait y avancer plus graduellement à mesure que l'on s'éloigne de la lisière si on la compare avec celles des coupes forestières où est conservée une réserve de semis.

Dans les sols agricoles, les labours amènent une homogénéisation des 15 à 20 premiers centimètres du sol. Cela implique que la banque de graines pourrait aussi être plus uniformément distribuée dans le sol (Bazzaz 1996). Par contre, la distribution des graines dans le sol est influencée par le type d'instrument utilisé pour labourer la terre (Baskin et Baskin 1998). Plus les semences seront enfouies profondément, moins elles auront de chance d'atteindre la surface du sol avant de consommer toutes leurs réserves. De plus, en atteignant la surface plus tard que les plants germés (situés plus haut dans la couche de sol), les survivants des plants germés en profondeur auront une capacité de compétition inférieure à celle des plants plus précoces (Bazzaz 1996). Toutefois, certaines graines restent en dormance quand elles sont enfouies profondément. En stimulant la germination des graines en réserve, la perturbation des sols réduit cette réserve (Baskin et Baskin 1998) et peut même l'éliminer (Ramovs et Roberts 2003). Par conséquent, les sols forestiers devraient contenir plus de semences viables que les sols agricoles, surtout dans le cas d'espèces forestières.

Écologie de l'épinette rouge

L'épinette rouge (*Picea rubens* Sarg.) se reproduit seulement par semence lorsque la luminosité au niveau de la couronne est adéquate. Son potentiel de reproduction atteint son maximum environ 15 ans après le début de la production de graines. Cette espèce produit de grandes quantités de semences périodiquement à tous les 3 à 8 ans (Sullivan 1993). Entre ces années de grande production, elle en produit de petites quantités. Les cônes de l'épinette rouge sont pollinisés par le vent au printemps après la formation de leurs bourgeons et mûrissent l'automne suivant (Blum 1990). Les semences, dispersées par le vent et par la pluie, tombent des arbres peu après que les cônes mûrissent. La plupart des semences germent au printemps; peu germent le même automne qu'elles tombent. Il semble que les semences ne sont viables que pour un an (Blum 1990). Les semences d'épinette rouge germent sur plusieurs types de sol où le pH varie de 4,0 à 5,5 (Sullivan 1993). Elles sont sensibles à la chaleur et à la sécheresse, auxquelles elles sont sujettes quand elles germent dans de l'humus épais. Des températures entre 20°C et 30°C sont favorables pour la germination des semences d'épinette rouge. L'humidité influence fortement aussi la germination (Blum 1990). Les semis d'épinette rouge peuvent s'établir avec aussi peu que 10% de la lumière du soleil, mais leur croissance optimale est à 50% de la lumière du soleil. La sécheresse et le gel sont les causes principales de la mortalité des semis de première année. Les racines principales des semis ne pénètrent pas loin dans la litière et dans l'humus où l'eau et les nutriments seront principalement absorbés (Blum 1990).

L'épinette rouge est un des arbres dominants des forêts matures conifériennes de la région de la forêt acadienne. Elle vit, en moyenne, de 250 à 350 ans et atteint, en moyenne, 26 m de hauteur (Atlantic Forestry Centre 1999). Cette espèce tolère très bien l'ombrage et peut persister longtemps dans le sous-bois. Il est possible qu'une épinette rouge dans le sous-bois qui ne mesure qu'un mètre et demi soit âgée de 50 ans. Dès que le couvert forestier s'ouvre, l'épinette rouge profite de la lumière pour croître (Blum 1990).

L'épinette rouge fournit un habitat et de la nourriture pour des oiseaux et des mammifères. La gélinotte se nourrit des aiguilles et des rameaux de l'épinette rouge.

Les souris et les campagnols se nourrissent des semences. Des oiseaux, des porcs-épics, des ours, des lièvres et parfois des chevreuils mangent les bourgeons terminaux. L'écureuil roux (*Tamiasciurus hudsonicus*) coupe les rameaux et les bourgeons terminaux, et mange les graines et les bourgeons (Steele 1998, Sullivan 1993). Les insectes n'attaquent les épinettes rouges que quand elles sont matures et incluent : *Choristoneura fumiferana*, *Dendroctonus rufipennis*, *Diprion hercyniae*, *Pikonema alaskensis* et *Adelges abietis* (voir Sullivan 1993 pour une revue de ce sujet). L'exploitation et la détérioration environnementale ont réduit l'aire de répartition de l'épinette rouge à 15% à 20% de sa distribution originale (White et Cogbill 1992, Mosseler 1998). La pollution atmosphérique, le dépôt acide (Johnson et al. 1992, McLaughlin et al. 1987) et les stress climatiques (Webster et al. 2004) ont réduit sa croissance et augmenté sa mortalité (Sullivan 1993).

Selon les analyses de pollens fossiles d'Anderson (1980) dans des tourbières à l'Île-du-Prince-Édouard, les épinettes sont arrivées à l'Île il y a à peu près 10 000 ans, peu de temps après le retrait du glacier Wisconsinien. La concentration en pollen d'épinette sur l'Île était à son maximum il y a 8000 à 9000 ans. Ensuite, pendant l'intervalle Hypsithermal, les pins (*Pinus* L.), les pruches (*Tsuga canadensis* (L.) Carr.), les bouleaux arborescents (*Betula* sp.), les hêtres à grandes feuilles (*Fagus grandifolia* Ehrh.) et les chênes (*Quercus* L.) ont apparus sur l'Île à leur tour. Depuis 3000 ans, avec l'augmentation de l'humidité et le déclin de la température l'épinette a rétabli son importance. Néanmoins, les pollens de toutes les espèces arborescentes ont diminué pendant la période de colonisation des Européens sur l'Île entre les années 1830 et 1880. Selon Anderson (1980), nous voyons aujourd'hui une résurgence d'épinettes rouges, qui sont aptes à coloniser les ouvertures partielles dans les forêts feuillues sur les terres hautes. Selon Rowe (1972), les épinettes rouges croissent aux bas des pentes sur l'Île-du-Prince-Édouard et les épinettes blanches (*Picea glauca* (Moench)Voss.) colonisent les terres agricoles abandonnées. Selon Environnement Canada (2005), ce sont soit les épinettes blanches ou les épinettes rouges qui colonisent les anciennes terres sur l'Île.

La Forêt acadienne

La forêt acadienne couvre la plupart des provinces maritimes du Canada. Elle est située entre la forêt boréale au nord et les forêts caducifoliées au sud. Elle est composée de divers types de forêts caducifoliées, aciculifoliées, et mixtes (Loo et Ives 2003). La forêt acadienne qu'ont trouvée les premiers colons était plus riche et diverse que celle que nous trouvons aujourd'hui. Elle incluait, entre autres, des pins, des pruches, des cèdres (*Thuja occidentalis* L.), des épinettes rouges, des sapins (*Abies balsamea* (L.) P. Mill.), des érables à sucre (*Acer saccharum* Marsh.), des hêtres à grandes feuilles, des frênes (*Fraxinus* L.) et des chênes de grande taille. Les meilleurs arbres étaient abattus pour la construction navale. Une grande partie des forêts étaient brûlées pour mettre les terres en culture. Les forêts qui restent sont appauvries en diversité génétique et en diversité des espèces. Elle est d'une structure diminuée et les espèces les plus fréquentes sont maintenant celles typiques de jeunes forêts dans la région de la forêt acadienne : le sapin, l'érable rouge (*Acer rubrum* L.), l'épinette blanche, le bouleau blanc (*Betula papyrifera* Marsh.) et le peuplier faux-tremble (*Populus tremuloides* Michx.). Loo et Ives (2003) décrivent en détail les forêts historiques de cette région et les impacts qu'ont eus les activités humaines sur cette forêt.

Site d'étude : le Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard

Le Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, établi en 1937 dans le but de conserver une parcelle représentative de la région naturelle de la Plaine Maritime (Parcs Canada 1999a), comprend 27.25 km² (Sharkie et al. 2003) sur une longueur de 40 km du littoral nord de l'Île-du-Prince-Édouard; 5.25 km² de la péninsule Greenwich (la pointe la plus à l'est du Parc) ont été annexés au Parc en 1998 aux 22 km² préexistants pour protéger les dunes uniques, la flore et la faune rare ainsi que les artefacts archéologiques qui s'y trouvent (Parcs Canada 1999a). De plus, le Parc vise à bientôt annexer 12.3 km² de terres récemment acquises de la Couronne, dont près de 4 km² sont présentement cultivées (Sharkie et al. 2003).

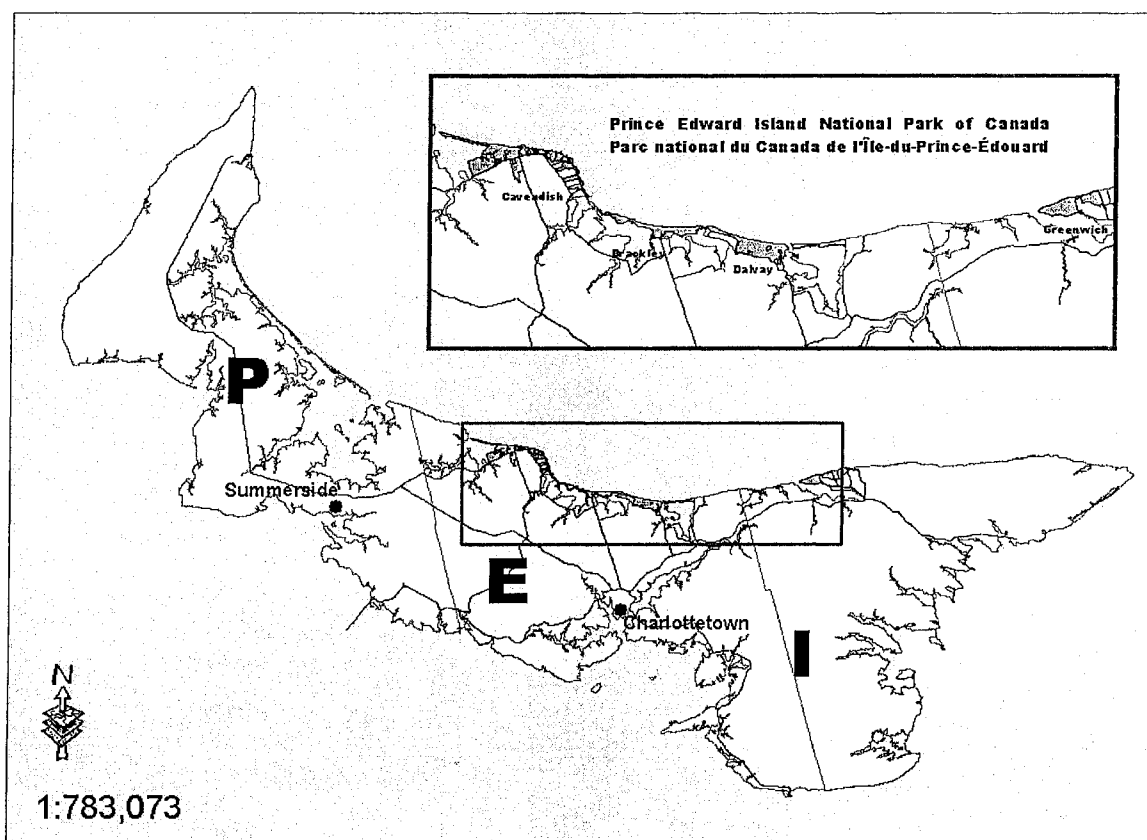


Figure 1. Carte géographique de l'Île-du-Prince-Édouard. Le Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard (en vert) est situé sur la rive nord de l'île; la péninsule Greenwich est la pointe le plus à l'est du Parc. Source : Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, 2008.

Le Parc est un trésor écologique composé d'une mosaïque de plages, de dunes (y compris des dunes paraboliques et des rares Gegenwalles, ou contre-crêtes), d'étangs, de marais d'eau douce et d'eau salée, ainsi que de diverses communautés forestières incluant des vestiges de forêt mature acadienne d'épinette rouge. Le Parc est limité au nord par le Golfe du St-Laurent, et par des terres agricoles partout ailleurs (MacQuarrie et al. 1999, Parcs Canada 1999a).



Figure 2. Photo d'un champ adjacent à la forêt à Greenwich, Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard. Source : Caspian Kilkelly, 2003

Les forêts couvrent 39% de la superficie du Parc (Parks Canada 1999b). Elles incluent des fragments de forêt mixte acadienne, comprenant ces sept espèces typiques : l'hêtre à grandes feuilles, le chêne rouge (*Quercus rubra* L.), l'érable à sucre, le bouleau jaune (*Betula alleghaniensis* Britt.), le pin blanc (*Pinus strobus* L.), la pruche et l'épinette rouge (Parcs Canada 1999b, Loo 1998, Rowe 1972). La péninsule Greenwich comprend des vestiges de pessière rouge mature. De nouvelles forêts, composées principalement d'épinettes blanches (Rowe 1972), d'aubépines (*Crataegus* spp.) et d'autres espèces qui ne tolèrent pas l'ombre, se régénèrent dans les champs agricoles abandonnés (Sharkie et al. 2003). Sur la côte, des terres qui étaient autrefois agricoles, comme le témoignent des murets et des faussés, sont maintenant des pessières blanches avec sous-bois de *Morella pensylvanica* (myrique de pensylvanie) et de *Rosa virginiana* (rosier de virginie). L'ensemble des communautés forestières forme une mosaïque de conifères et de feuillus d'âge varié et provenant de divers régimes de perturbation (Hirvonen et Allen 1983).

La foresterie et l'agriculture effectuées par les colons ont remodelé les communautés d'espèces et la dynamique écologique des terres qui forment aujourd'hui le Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard. L'île a été largement déboisée et il reste

très peu de forêts semblables à celles trouvées par les premiers colons. Celles qui restent sont extrêmement fragmentées (Sharkie et al 2003). Aujourd'hui, les arbres du Parc ne sont plus coupés et les terres ne sont plus cultivées. Par contre, l'agriculture continue toujours sur 40% des terres incluses dans le grand écosystème du Parc (Island Nature Trust 2002). Les perturbations actuelles dans l'enceinte du Parc sont surtout dues au tourisme estival, notamment dans la région de Cavendish (Sharkie et al. 2003). De tous les parcs nationaux au Canada, le Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard est un des plus menacés; il reçoit le plus grand nombre de visiteurs par unité de surface et il a la plus haute densité de routes (Minister of Public Works and Government Services Canada 1998).

Dans le Parc, les terres agricoles abandonnées sont situées tout près des vestiges de forêts matures et offrent d'excellents sites pour étudier le potentiel de régénération naturelle de celles-ci; cette étude sera particulièrement intéressante étant donné que les chercheurs travaillant sur la végétation de l'Île-du-Prince-Édouard ont l'impression qu'une absence de sources de semences limite la régénération de la végétation indigène. Le Parc a déjà replanté une partie des anciennes terres agricoles (Sharkie et al. 2003). Cependant, dans d'autres circonstances, il a été démontré que les plantations sont moins complexes écologiquement que les forêts régénérées naturellement (Ramovs et Roberts 2003).

Hypothèses

Dans mon projet, considérant la littérature et les conditions rapportées dans le Parc, mes **hypothèses** sont donc : **1)** vu que l'épinette rouge est une espèce d'habitat relativement humide et ombragé et que plus de graines, qui sont dispersées par le vent, devraient être déposées près des plantes-mères, l'abondance et la densité des individus d'épinette rouge seront plus élevées dans les milieux forestiers les plus matures, et elles déclineront en fonction du couvert forestier; l'épinette rouge sera peu abondante, si elle est présente, sur les terres agricoles abandonnées; **2)** pour ces mêmes raisons, l'abondance des graines d'épinette rouge (dans la banque de graines et parvenant de dispersion aérienne) sera plus élevée dans les milieux forestiers les plus matures, et elle

déclinera en fonction du couvert forestier; **3)** parce que les graines d'épinette rouge sont viables pour seulement un an, la dispersion aérienne des semences sera le seul mécanisme naturel qui permettra la régénération de l'épinette rouge sur les terres agricoles abandonnées, la banque de graines, si elle existe, étant trop peu importante; **4)** considérant la susceptibilité des semis d'épinette rouge à la chaleur et à la sécheresse, la germination de l'épinette rouge sera meilleure à plus basse température, basse luminosité et humidité élevée; **5)** et, parce que l'épinette rouge peut croître dans plusieurs types de sol où le pH est entre 4,0 et 5,5, le type de sol dans lequel une graine d'épinette rouge se disperse n'influencera pas beaucoup son potentiel de germination et de survie, le sol forestier et celui des terres agricoles ne montrant pas de différences significatives. Les prochains chapitres examinent ces hypothèses. Le chapitre 1 examine l'hypothèse 1 tandis que le chapitre 2, les hypothèses 2 à 5. Une discussion générale est présentée à la fin

CHAPITRE 1

Red spruce forest regeneration dynamics across a gradient from Acadian forest to old field in Greenwich, Prince Edward Island National Park, Canada

Résumé

Les forêts d'épinette rouge ont subi un déclin considérable durant les dernières décennies. Avec l'abandon de terres agricoles vient la possibilité de colonisation par l'épinette rouge. Cette étude examine le potentiel des épinettes rouges à coloniser les champs abandonnés adjacents aux forêts dans le Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard. Nous avons examiné la diversité en espèces, la distribution et l'abondance d'épinettes rouges, ainsi que les changements dans la composition de la communauté végétale le long d'un gradient de l'intérieur de la forêt d'épinette rouge vers le centre de champs abandonnés. Dans les deux sites où les champs ont été abandonnés plus récemment, la régénération d'épinettes rouges est limitée à la forêt, mais cette régénération est présente, même plus vigoureuse, dans les deux champs plus vieux. Aucune des espèces forestières herbacées n'a commencé à coloniser les champs. Bien que la diversité en espèces n'ait varié que dans les strates des arbres et des arbustes, la composition des espèces a varié de façon importante le long des transects. Les résultats suggèrent que des différences environnementales et l'âge des champs expliquent les patrons de la régénération des épinettes rouges. Pour mieux estimer le potentiel de régénération des épinettes rouges dans les champs abandonnés, il sera nécessaire de faire un suivi de la production, la dispersion et la viabilité des graines des épinettes rouge dans les forêts adjacentes ainsi que les contraintes à l'établissement et la survie des semis dans les champs.

**Red spruce forest regeneration dynamics across a gradient from
Acadian forest to old field in Greenwich, Prince Edward Island
National Park, Canada**

Cavallin¹, N. and L. Vasseur^{1,2}

¹ **Département de Biologie, Université de Moncton, Moncton, NB**

² **To whom the correspondence should be addressed (current address): Laurentian
University, ; E-mail:**

Abstract

Red spruce forests have declined considerably throughout their range in the past decades. As agricultural fields are abandoned and land becomes available for reforestation, the possibility arises for red spruce forests to expand onto them. This study addresses the potential for red spruce forests to expand onto adjacent old fields in Greenwich, Prince Edward Island National Park, Canada. We examined plant species diversity, red spruce distribution and abundance, and changes in community composition along a gradient from the interior of red spruce forests out towards the center of adjacent old fields. Red spruce regeneration is limited to the forest stands in our sites where the fields have been abandoned more recently, but it is extending into and it is more vigorous in the sites with the older fields. Although species diversity varied from forest to field only for the tree and shrub layers, important changes in ground species composition occurred. There is no evidence yet that the herbaceous species present in the forest stands will colonise the old fields. The results suggest that both environmental differences among sites and length of time since the fields were abandoned explain red spruce regeneration patterns. To more accurately assess the potential for red spruce regeneration in old fields, long term monitoring of the production, dispersal and viability of red spruce seeds from adjacent forests and of the constraints to seedling establishment and survival in old fields will be needed.

Introduction

Descriptions of the patterns and processes of succession abound in the ecological literature; however, since successional trajectories are contingent upon site-specific conditions, generalisations from one site cannot necessarily be applied to another (Pickett et al. 2001). For example, agricultural and logging disturbances can have similar initial impacts but the regeneration dynamics following them can differ significantly. This is because successional patterns depend on the nature of the disturbance, on the life history strategies of each species involved and on the outcomes of the interactions among the species and their environment (Pickett et al. 2001). This study focuses on red spruce (*Picea rubens* Sarg.) regeneration in agricultural fields after their abandonment.

Agricultural practices such as tilling, flattening, clearing and planting greatly disturb the soil layer, resulting in a field ground environment that differs considerably from a forest ground environment. Soil mycorrhizal colonisation (Barni and Siniscalco 2000), organic matter and nitrogen content (Richter et al. 2000), nutrient availability and the condition of the surface horizon (Pickett et al. 2001) change significantly in agricultural soil. In most cases, the conversion of forested land to agricultural land leads to the elimination of the forest herbs (Ramovs and Roberts 2003). Additional practices that influence succession include spreading manure (Pickett et al. 2001), fertilisation (Richter et al. 2000) and ploughing (Pickett et al. 2001, Ramovs and Roberts 2003), as well as post-agricultural management such as pasturing (Howard and Lee 2002).

Recolonisation, whether in forest or agricultural ecosystems, depends heavily on: 1) the reproductive strategies of the species in question, such as its mode of dispersal (Bazzaz 1996, Yao et al. 1999), 2) the spatial features of the available site, such as its size and its distance from the seed source (Bazzaz 1996, Hughes and Bechtel 1997, Yao et al. 1999, Pickett et al. 2001, Battaglia et al. 2002, Meiners et al. 2002), 3) the environmental characteristics of the new site (Facelli 1994, Bazzaz 1996, Pickett et al. 2001, Howard and Lee 2002, Cogliastro et al. 2003) and 4) the interactions between species (Bazzaz 1996, Ostfeld et al. 1997, Li and Wilson 1998, Meiners et al. 2000, Pickett et al. 2001, Battaglia et al. 2002).

Red spruce is an eastern North American tree species that regenerates from wind-dispersed seed. Although its seedlings and saplings can persist upwards of fifty years in the shade, its seeds are seldom viable for longer than one year (see Sullivan 1993 for a review of red spruce ecology). In a forest environment that is not too disturbed, red spruce seedlings and saplings can be preserved as advance regeneration during logging and dominate forest regeneration later (Greene et al. 1999, Reyes and Vasseur 2003). Conversely, in an agricultural setting, seed dispersal from sufficiently stocked, nearby sources of reproductive trees will be necessary for natural colonisation.

Red spruce is an important but declining component of eastern North American forests and it is a species characteristic of mature Acadian forests (Loo and Ives 2003). Atmospheric pollution, acid deposition (Johnson et al. 1992, McLaughlin et al. 1987) and deforestation (White and Cogbill 1992) are the principal causes of its decline throughout its range. Late-successional species, including red spruce, have declined in abundance and age in Prince Edward Island as a result of selective forest exploitation and clearing for agriculture. Consequently, the forest composition has shifted to higher frequencies of balsam fir (*Abies balsamea* (L.) P. Mill.), red maple (*Acer rubrum* L.), white spruce (*Picea glauca* A. Dietr.), white birch (*Betula papyrifera* Marsh.) and trembling aspen (*Populus tremuloides* Michx.) (Loo and Ives 2003 describe the pre-settlement and current Acadian forest in detail). For these reasons, it is important to monitor and protect red spruce in Prince Edward Island.

This study assesses the species composition along a gradient from red spruce forests to adjacent, recently abandoned agricultural fields in order to better understand the structure of the red spruce population and its regeneration dynamics. Our study examines 1) spatial variation of red spruce abundance and density from the forest into the field, 2) the influence of adjacent forests on red spruce abundance in the old fields, and 3) the influence of historical disturbance on species composition.

Methodology

Study sites

The study sites were located in Prince Edward Island National Park (hereafter PEINP). In 1996, the park acquired new land, including several agricultural fields (Rennie et al. 1997). The cessation of agricultural disturbances (as of 2001 or earlier) on these fields raised the possibility for adjacent red spruce forests to expand onto them and thus raised the possibility to study the potential and mechanisms of such regeneration.

Using aerial photographs from 1997 (scale 1:4 000, provided by PEINP, flight line A31757, No. 51-52 and 80-83), all the sites in the Greenwich section of the park where forests and old fields occurred adjacent to one another, unseparated by barriers (such as roads or footpaths) were located. These potential sites were then visited to determine whether they met the following criteria: 1) red spruce is present in the tree layer; 2) the soil drainage and texture are similar in all sites; 3) the forest edge of each site is oriented in roughly the same direction; and 4) the forest stand is large enough for a full vegetation survey (105 m along the edge, > 50 m deep). In addition, sites with high presence of white spruce were avoided.

Four sites were selected. They were all on well drained Orthic Humo-Ferric Podzols of the Charlottetown map unit (Soil classification map provided by PEINP, Greenwich, 2003). The topography at the sites is gently rolling. The forest edges at all sites are oriented roughly east-west. The mean annual temperature of PEI is about 5.5 °C; the summer mean is 15 °C and the winter mean is -3.5 °C (Environment Canada 2005). The frost-free period averages 130 days per year between late May and early October (Atlantic Climate Centre 2004). The mean annual precipitation ranges from 900–1150 mm (Environment Canada 2005).

The four sites differ in their land use histories and in some associated characteristics (Table 1). Just before they were abandoned, the old field portions of the four sites were used to grow hay, especially timothy (*Phleum pratense* L.). Prior to that, they were also used to grow potatoes (Lajeunesse 2004, pers. com.). Site 3 is the only one where red spruce is not the most dominant species in the tree and sapling layers of

the forested component; in this site, red maple (55%) dominates the tree layer and a combination of *Amelanchier spp.* (35%) and red maple (31%) dominate the sapling layer.

Species identification

Red spruce was differentiated from white and black spruce (*Picea mariana* (P. Mill.) B.S.P.) morphologically, mostly using twig hair characteristics. Since red spruce was far more abundant than white and black spruce in the tree and sapling layers of the study sites and their surroundings, seedlings were assumed to be red spruce. Because white spruce saplings sometimes have sparse twig hair (Jablanczy 1964), it is possible that some red spruce saplings in this study might have been misidentified. It is important to note that trees identified as red spruce in our sites were most likely red spruce x black spruce hybrids (Mosseler 2004, pers. com.); morphological features are not reliable for distinguishing pure spruce from hybrid spruce (Nkongolo et al. 2003). For simplicity, and because we do not know the degree of hybridisation of individual trees or stands, in this study we refer to the probable red spruce x black spruce hybrids simply as red spruce.

Survey plot design

Each of the four sites was 105 m wide (parallel to the forest edge) and 110 m long (perpendicular to the forest edge). We defined the forest edge as the conspicuous boundary between forest and field, regardless of the age of the trees. The width included a 20 m buffer zone on each side. The sites comprised five transects oriented perpendicular to the forest edge and spaced 15 m apart (Figure 1). From a zero point at the forest edge, each transect extended 50 m into the forest and 60 m into the field. Eight 5 m x 5 m quadrats, each spaced 10 m apart, lined the west side of each transect at the following distances from the forest edge: (1) +45 to 50 m, (2) +30 to 35m, (3) +15 to 20 m, and (4) 0 to +5 m in the forest; (5) -10 to 15 m, (6) -25 to 30 m, (7) -40 to 45 m and (8) -55 to 60 m in the field. These distances are termed positions in the remainder of

this paper; the positions are identified by the above number in brackets, which designates the distance that follows it. Each 5 m x 5 m quadrat contained two embedded 1 m x 1 m quadrats, one centered against the west edge and one centered against the east edge.

Data collection

In each 5 m x 5 m quadrat, we surveyed the mature trees ($\text{DBH} \geq 10$ cm), the saplings ($\text{DBH} < 10$ cm, $\text{height} \geq 1$ m) and the shrubs ($\text{height} \geq 1$ m). In the 1 m x 1 m quadrats, we surveyed the herbaceous layer, including tree seedlings and shrubs shorter than one metre. For the trees and saplings we counted the number of stems of each species; for the shrubs and herbs, we estimated the percent cover for each species. The survey began in July 2003 and ended in September 2003. This survey design is adapted from the Ecological Monitoring and Assessment Network's Terrestrial Vegetation Biodiversity Monitoring Protocols (Roberts-Pichette and Gillespie 1999) and from Reyes (2002) and Reyes and Vasseur (2003). All species were identified using Gleason and Cronquist (1991) and Roland (1998) and species names were updated according to the Integrated Taxonomic Information System database (2005, <http://www.itis.usda.gov/>).

Statistical analyses

Univariate analyses. Three diversity indices (species richness (R), the Shannon-Weiner index (H') and Simpson's index (D)) for mature trees, saplings, shrubs and herbs, as well as red spruce tree and sapling count were calculated at the position level (the average of the data from the five quadrats at the same distance from the forest edge within a site). Species for which there were only one or two observations might have skewed the data so we removed them from the data set, except in the shrub layer where most species occurred only once or twice. The data were not normally distributed according to Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests and they could not be transformed to meet the conditions for normality; therefore, they were tested for

significant differences among the positions and among the sites using Kruskal-Wallis tests with $\alpha = 0.05$. To locate the differences when the null hypothesis was rejected, a *post priori* multiple comparisons test designed to follow Kruskal-Wallis tests was used (Post Hoc for Kruskal; macro available on StatSoft website, 2006). All univariate analyses were performed using SPSS 11.0, except the nonparametric multiple comparisons which were performed using STATISTICA, Version 6 (StatSoft, Inc. 2001).

We used 2 x 2 contingency tables to analyse relationships between red spruce seedling, sapling and tree occurrences. Chi-square tests were followed with contingency and uncertainty coefficient calculations. Contingency coefficients measure the degree of association between the variables. Uncertainty coefficients measure the proportional reduction of error in the prediction of one variable when another is known. Quadrat level correlations between red spruce tree and sapling abundances were examined using Spearman rank correlation tests.

Multivariate analyses. To assess the similarities in forest and field species composition in our sites, community level changes in vegetation composition across the forest – field gradient were examined with detrended correspondence analysis (DCA) using CANOCO 4.02. “Species” data were stem counts for the tree and sapling analysis and percent cover for the herb and shrub analysis. The “downweighting of rare species” option was selected to prevent infrequently occurring species from exerting too strong an influence on the analysis (ter Braak and Šmilauer 1998). Position relative to the forest edge was entered as “environment” data, but because DCA is an indirect method of gradient analysis, this environmental variable did not influence the ordination axes. The calculation of its values as an ordination axis was supplementary. The actual DCA axes represent hypothetical gradients along which the maximum variability in species composition is explained (ter Braak and Šmilauer 1998).

Results

In the four sites surveyed, there were a total of seven species present in the tree layer ($\text{DBH} \geq 10$ cm), nine species in the sapling layer ($\text{DBH} < 10$ cm and height ≥ 1 m), eight species in the shrub layer (height ≥ 1 m) and 71 species in the herbaceous layer. The relative abundances of each tree and sapling species are presented in Table 2. Only red spruce and balsam fir saplings were present in the field portions of the sites, and only two of the sites had saplings in their fields. Trees and saplings of all other species were present only in the forest portions of the sites.

Five diversity variables varied significantly along the distance gradient relative to the forest edge (Kruskal-Wallis, $N = 32$, $df = 7$): R trees ($X^2 = 25.353$, $P = 0.001$), H' trees ($X^2 = 25.477$, $P = 0.001$), D trees ($X^2 = 14.896$, $P = 0.037$), R shrubs ($X^2 = 17.220$, $P = 0.016$) and H' shrubs ($X^2 = 17.896$, $P = 0.012$) (Table 3). The results suggest that the significant variation lies between forest and field. As expected, nearly all the trees were located in the forest. Shrub layer species diversity was highest at the forest positions nearest the edge (Table 3). Only D for the sapling layer differed significantly among sites ($X^2 = 18.419$, $df = 3$, $P = 0.001$), with sites 1 and 3 and sites 2 and 4 as two homogenous subsets (Table 3).

Red spruce distribution

Red spruce tree ($X^2 = 90.561$, $df = 7$, $P < 0.001$) and sapling ($X^2 = 18.664$, $df = 7$, $P = 0.009$) abundance differed significantly with distance from the forest edge (Figure 2). Mean red spruce tree stem density was 1 100 stems / ha in the forest and 0 stems / ha in the field; maximum density was 1 600 stems / ha at position 2. Mean red spruce sapling stem density was 1 600 stems / ha in the forest and 700 stems / ha in the field; maximum density was 4 700 stems / ha at position 4 and it rapidly declined to 1 200 stems / ha by position 6.

Sites differed significantly in red spruce tree abundance ($X^2 = 16.466$, $df = 3$, $P = 0.001$), with subsets defined as sites 1, 2, and 3 together and sites 1, 2, and 4 together. Testing site differences using only forest data ($X^2 = 34.476$, $df = 3$, $P < 0.001$) instead

defined three subsets, grouping together sites 1 and 2, sites 2 and 4, and leaving site 3 separate. The number of red spruce saplings also varied significantly between sites ($X^2 = 39.951$, $df = 3$, $P < 0.001$). Sites 1 and 3, sites 1 and 4, and sites 2 and 4 formed three homogenous subsets. Saplings have not begun to colonise the fields of sites 1 and 3. Despite their similarities in abundance, sites 2 and 4 differed in sapling distribution; it was more even in the field of site 4 and patchier in the field of site 2. Red spruce regeneration was most abundant in site 2 (Figure 2).

Red spruce trees occurred in 37.5% of the 160 surveyed quadrats and red spruce saplings occurred in 40.6% of the quadrats. There is a relationship between red spruce tree and sapling occurrence (Pearson $X^2 = 17.621$, $df = 1$, $P < 0.001$); however, the association is not very strong (contingency coefficient = 0.315; symmetric uncertainty coefficient = 0.083, $P < 0.001$). The abundances of red spruce trees and saplings were also significantly correlated (Spearman rank correlation coefficient (r_s): 0.299, $P < 0.001$).

Red spruce seedlings (height < 1 m) occurred in 16.3% of the 160 quadrats, always where red spruce sapling abundance was highest. The relationship between red spruce seedlings and saplings (Pearson $X^2 = 29.452$, $df = 1$, $P < 0.001$; contingency coefficient = 0.394, symmetric uncertainty coefficient = 0.173, $P < 0.001$) was stronger than the one between saplings and trees. There was no significant relationship between seedling and tree occurrences (Pearson $X^2 = 2.755$, $df = 1$, $P = 0.097$). Separating the occurrence data into forest and field quadrats gives the following stocking rates (percentage of quadrats with at least one occurrence): in the forest, 18.8% for seedlings, 53.8% for saplings and 72.5% for trees; in the field, 13.8% for seedlings, 27.5% for saplings and 2.5% for trees.

Vegetation gradient

DCA results exposed the strong field/forest distinction in the species composition of our study sites, as well as the distinction between the species composition of site 3 and that of the other sites (Figures 3 and 4). In the tree and sapling layer ordination, the four samples belonging to the forest portion of site 3 are clustered

on the left of the diagram near the abundance optima for red maple, trembling aspen and *Amelanchier sp.* All other forest samples are positioned between the abundance optima for balsam fir and red spruce trees, with no particular order in the positions. All the field samples (that were not empty of saplings) are clustered around the optimum for red spruce saplings on the right side of the diagram. The eigenvalues of the first two axes in this ordination were 0.850 and 0.259, respectively; the cumulative percentage of variance in the species data explained was 35.4 % by the first axis and 46.2 % by the second. The sum of all eigenvalues was 2.399. The eigenvalue calculated for position relative to the forest edge as a supplementary environmental variable was 0.344.

In the herbaceous and shrub layer ordination, all of the forest species and samples are positioned on the left of the diagram, while all the field species and samples are positioned on the right of the diagram. Forest positions and species are loosely ordered from forest interior to edge from the left of the diagram to the center, except for the four samples belonging to site 3 at the far left. Species exclusive to or most abundant in site 3 include *Kalmia angustifolia* L., *Vaccinium angustifolium* Ait., *Gaultheria procumbens* L., and *Nemopanthus mucronatus* (L.) Loes. Among the field species, grasses are scattered at the top of the diagram. There is no apparent ordering within the field positions. The eigenvalue of Axis 1 was 0.943 and that of Axis 2 was 0.361. The cumulative percentage of variance in the species data explained was 24.4 % by the first axis and 33.8 % by the second. The sum of all eigenvalues was 3.858. The eigenvalue calculated for position relative to the forest edge as a supplementary environmental variable was 0.702.

Discussion

Red spruce populations appeared to be capable of expanding into at least some of the abandoned fields at a slow colonisation rate. Saplings, mostly of red spruce, have begun to colonise the fields of the two sites with the older forests, but species in the herbaceous layer did not overlap between forest and field. The fields of the two sites with the younger forests had no saplings the year of our survey. This suggests that the time since abandonment has been too short for significant change in the fields. Even

after 54 years of succession following clearcutting in an Acadian forest, Moola and Vasseur (2004) found no evidence that pre-harvest forest species composition was returning. Among the species which they found to have the greatest difficulty recovering after clearcutting, the following are also present in our forest sites: *Aralia nudicaulis*, *Coptis trifolia*, *Maianthemum canadense*, *Monotropa uniflora* and *Trientalis borealis*.

Red spruce regeneration density in our sites was lower than in studies conducted on harvested forest stands. For example, Roy et al. (2000) inventoried red spruce regeneration three years after clearcutting (80 m x 120 m stripcuts) with protection of advance growth in southern Quebec and recorded densities between 900 to 5 000 stems / ha; their stocking rates were 13% to 75%. Prévost and Pothier (2003) measured a mean of 200 stems / ha in unscarified clearcuts and 17 000 stems / ha in scarified sites. In Nova Scotia, Reyes (2002) found very high red spruce regeneration densities with means of 34 000 seedlings / ha as far as 110 m into the cut and 76 000 seedlings / ha between 0 and 20 m from the forest edge three and four years after the cut. These differences confirm that recovery of forest stands on agricultural lands cannot be compared to forest regrowth after logging.

The species diversity indices suggest that, other than for the tree layer, diversity did not vary significantly from forest to field. Nonetheless, the pattern we observed in herbaceous species richness approached the one in Meiners and Pickett (1999), where species richness increased across the forest – field gradient to a peak 40 m into the field and then declined. Despite the continuity in species diversity, species composition greatly differs between habitats.

Red spruce was the dominant regenerating tree species along the forest-to-field gradient in all sites except site 3. A significant cover of both hardwoods and *Kalmia angustifolia* in site 3 could explain the competitive difficulty for red spruce seedling establishment. Ericaceous species, especially *Kalmia angustifolia*, can be inhibitory to spruce establishment (Yamasaki et al. 1998, Mallik 2001). Hardwoods also can compete considerably with spruce seedling growth (Lautenschlager 1991, Roy et al. 2000, Prévost and Pothier 2003). Site-specific information about past disturbances, other than the logging and farming visible in the aerial photos, was not available, but it is possible

that the currently forested portion of site 3 received a different treatment from the other sites in the past and thus is undergoing a different successional path. Soil fertilisation, forest clearing and burning all create conditions favouring *Kalmia* growth and spread (Mallik 1994, 1996).

Moreover, the dominance of red spruce trees in the other three sites provides a greater seed source for maintaining the species in the forest and for reforesting the fields. Dibble et al. (1999) regarded the presence of seed-bearing red spruce trees as a very important indicator of red spruce regeneration habitat. We indeed found the presence and abundance of red spruce saplings to be significantly correlated with those of mature red spruce.

In conclusion, our results suggest that red spruce forests have the potential to serve as sources for reforesting adjacent old fields. However, this regeneration will be slow, raising two choices concerning park management: the fields can be left to reforest slowly and naturally or they can be artificially reforested to speed up the process. Red spruce can be grown naturally in fields from seedlings (Beaulieu et al. 1989), but its susceptibility to drought and winter desiccation can limit its success (Beaulieu et al. 1989, Blum 1990). Further monitoring would be needed to better understand this option. An assessment of red spruce seed abundance, dispersal and viability contributes to further explaining the regeneration dynamics of red spruce forests in Greenwich, PEINP (Cavallin and Vasseur, in press).

Acknowledgements

This research was funded by the PEINP and by the K.C. Irving Chair in Sustainable Development. We thank Denyse Lajeunesse, Lary Brown, Paul Ayles, Geneviève Duclos, Isabelle Chiasson, Caspian Kilkelly and the PEINP staff for their valuable assistance. We also thank Marc-André Villard and Louis Bélanger for their helpful comments on the manuscript.

Table 1: Descriptive characteristics and histories of the four study sites in Greenwich, Prince Edward Island National Park.

		<u>Site 1</u>	<u>Site 2</u>	<u>Site 3</u>	<u>Site 4</u>
% red spruce					
trees ^a		60	78	17	93
saplings ^b		39	94	8	89
Aerial photo ^c					
1935					
	Forest	logged, hedgerow	closed canopy	logged	logged
	Field	cultivated	cultivated	cultivated	unclear
1958					
	Forest	logged	closed canopy	logged	closed canopy
	Field	cultivated	cultivated	cultivated	cultivated
1974					
	Forest	partially logged	closed canopy	regenerating	closed canopy
	Field	cultivated	cultivated	cultivated	cultivated
1990					
	Forest	closed canopy	closed canopy	closed canopy	closed canopy
	Field	cultivated	cultivated	cultivated	cultivated
1997					
	Forest	closed canopy	closed canopy	closed canopy	closed canopy
	Field	abandoned	sapling dotted	Cultivated (hay)	sapling dotted
2000					
	Forest	closed canopy	closed canopy	closed canopy	closed canopy
	Field	abandoned	sapling dotted	cultivated (hay)	sapling dotted
Approximate forest age		13-29 years	over 68 years	13-29 years	± 45 years
Approx. no. of years since field abandonment		13	13	< 3	13
Forest classification ^d		old-field white spruce	old-field white spruce	disturbed hardwood	old-field white spruce

^a DBH ≥ 10 cm^b DBH < 10 cm, height > 1 m^c Scales: 1935 – 1990 (1:17 500); 1997 (1:4 000); 2000 (1:17 500)^d Source: Forest classification map provided by PEINP, Greenwich, 2003

Table 2. Relative abundances of the species (trees (DBH $\geq$ 10 cm) and saplings (DBH < 10 cm)) in each site. - indicates no stems with DBH $\geq$ 10 cm.

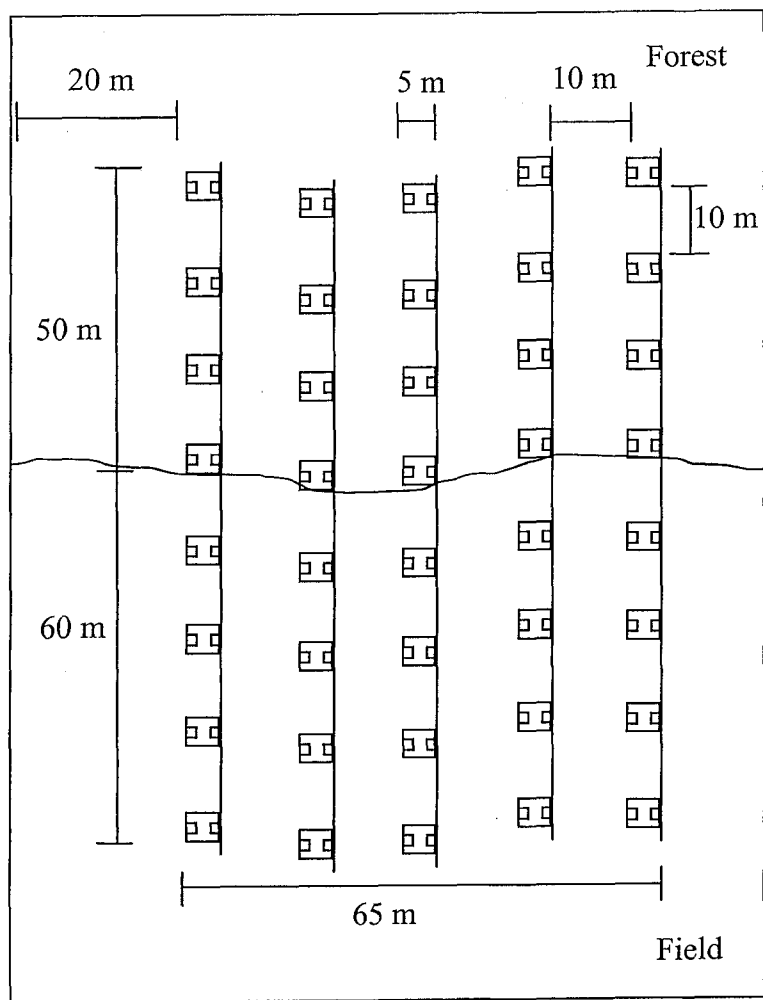
	<u>Site 1</u>		<u>Site 2</u>		<u>Site 3</u>		<u>Site 4</u>	
	<u>Trees</u>	<u>Saplings</u>	<u>Trees</u>	<u>Saplings</u>	<u>Trees</u>	<u>Saplings</u>	<u>Trees</u>	<u>Saplings</u>
<i>Abies balsamea</i>	0.29	0.25	0.21	0.06	0.05	0.02	0.04	0.09
<i>Acer rubra</i>	0.00	0.03	0.00	0.00	0.55	0.31	0.00	0.00
<i>Amelanchier sp.</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.35	0.00	0.00
<i>Betula papyrifera</i>	0.11	0.24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<i>Picea glauca</i>	-	0.01	-	0.00	-	0.00	-	0.00
<i>Picea mariana</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.03	0.02
<i>Picea rubens</i>	0.60	0.39	0.78	0.94	0.17	0.08	0.93	0.89
<i>Populus tremuloides</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.19	0.00	0.00
<i>Prunus pennsylvanica</i>	-	0.07	-	0.00	-	0.01	-	0.00
N	70	71	111	400	42	108	101	45

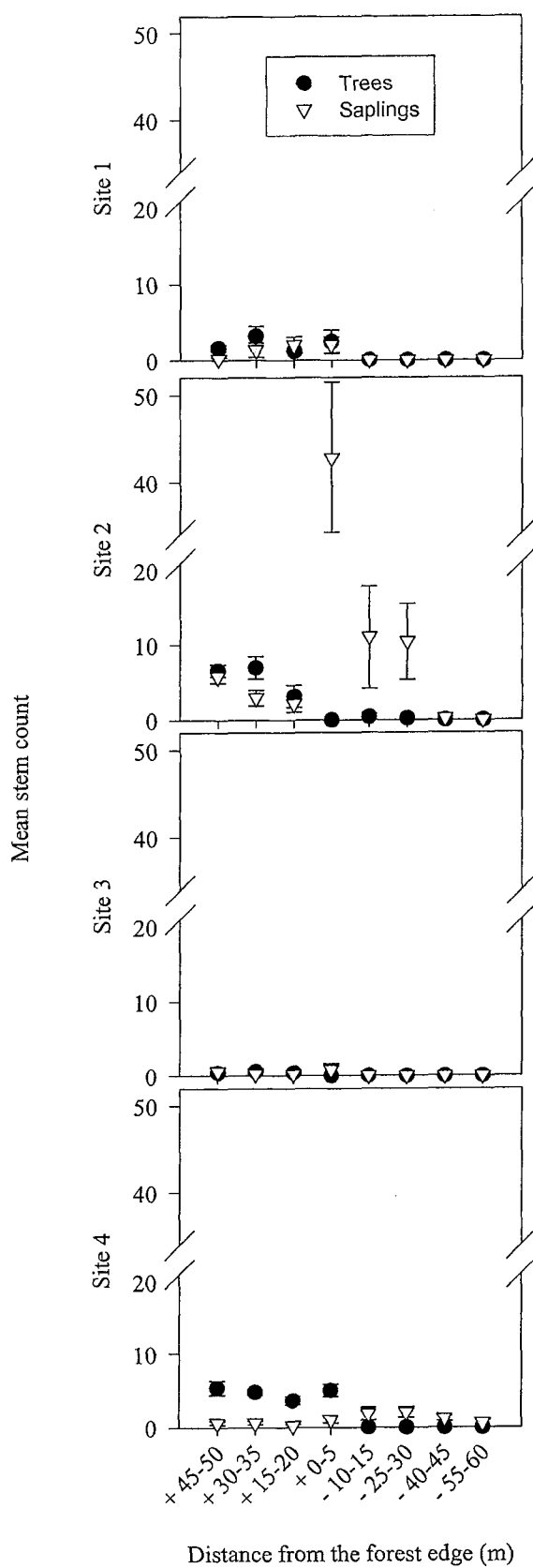
Table 3. Mean species richness (R) and mean value for Shannon Weiner Index (H') and Simpson's Index (D) $\pm$ standard error for each vegetation layer at eight positions relative to the forest edge; n = 4 at each position. Means differ significantly along the gradient at *P < 0.05 and ** P = 0.001.

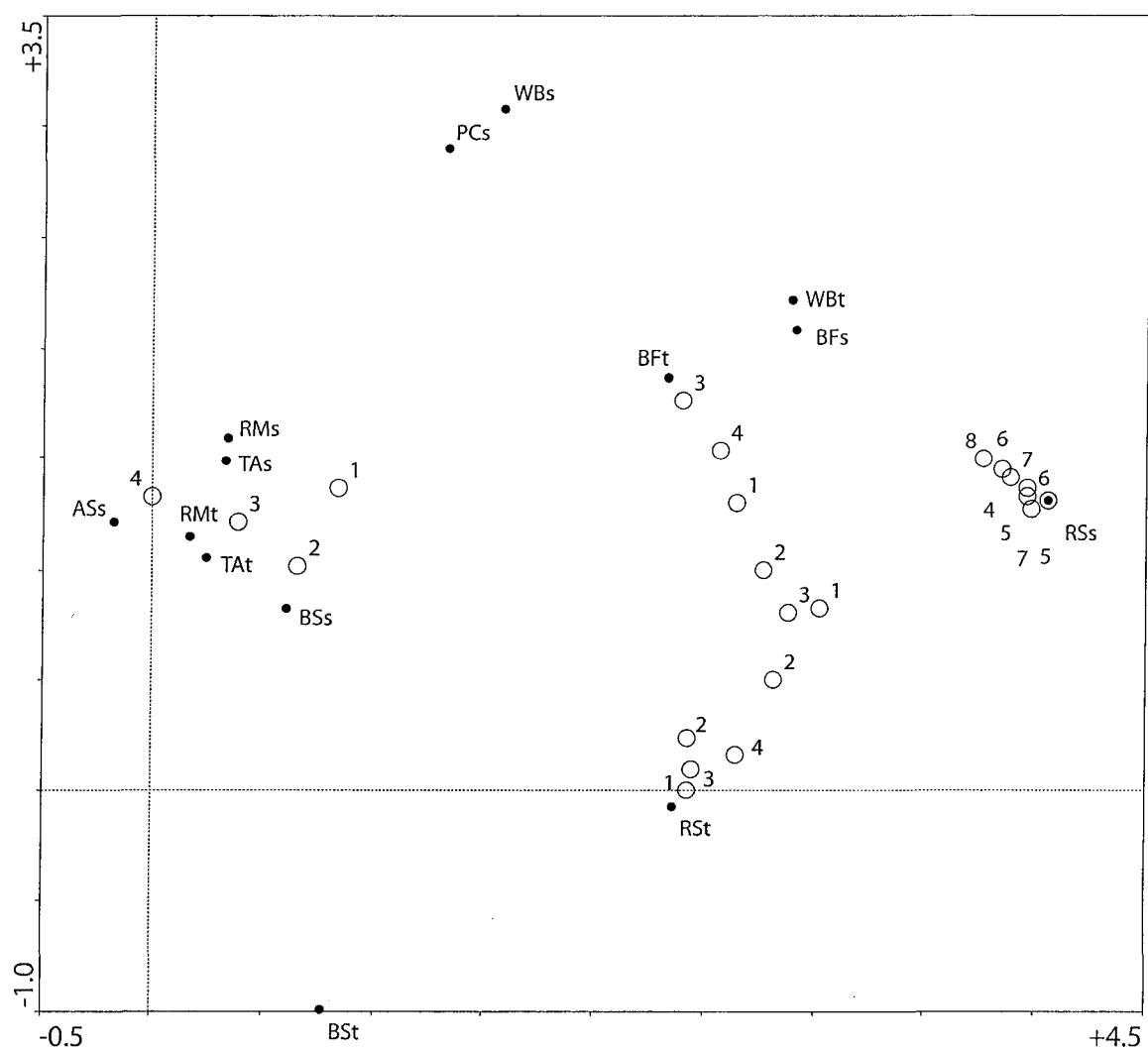
	Position relative to the forest edge (position number: distance in meters)							
	Into Forest				Into Field			
	1: 45-50	2: 30-35	3: 15-20	4: 0-5	5: 10-15	6: 25-30	7: 40-45	8: 55-60
R	3.25	3.00	2.25	1.25	0.25	0.25	0.00	0.00
trees	± 0.63	± 0.41	± 0.25	± 0.63	± 0.25	± 0.25	± 0.00	± 0.00
**								
H'	0.84	0.78	0.56	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
trees	± 0.25	± 0.20	± 0.12	± 0.18	± 0.00	± 0.00	± 0.00	± 0.00
**								
D	0.54	0.56	0.65	0.65	0.25	0.25	0.00	0.00
trees	± 0.13	± 0.11	± 0.09	± 0.24	± 0.25	± 0.25	± 0.00	± 0.00
*								
R	2.75	2.50	3.00	2.75	0.75	1.00	0.75	0.50
saplings	± 1.11	± 0.65	± 0.91	± 0.75	± 0.48	± 0.58	± 0.48	± 0.50
H'	5.10	0.59	0.68	0.60	0.02	0.17	0.12	0.14
saplings	± 0.31	± 0.22	± 0.31	± 0.30	± 0.02	± 0.11	± 0.12	± 0.14
D	0.74	0.66	0.63	0.68	0.49	0.40	0.43	0.16
saplings	± 0.16	± 0.12	± 0.17	± 0.16	± 0.28	± 0.23	± 0.25	± 0.16
R	0.50	0.50	1.00	2.50	0.25	0.25	0.00	0.00
shrubs	± 0.29	± 0.29	± 0.41	± 0.65	± 0.25	± 0.25	± 0.00	± 0.00
*								
H'	0.00	0.00	0.13	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
shrubs	± 0.00	± 0.00	± 0.13	± 0.25	± 0.00	± 0.00	± 0.00	± 0.00
*								
D	0.50	0.50	0.67	0.71	0.25	0.25	0.00	0.00
shrubs	± 0.29	± 0.29	± 0.24	± 0.15	± 0.25	± 0.25	± 0.00	± 0.00
R	13.00	12.50	14.00	17.25	17.50	16.00	15.75	15.50
herbs	± 0.41	± 1.55	± 1.15	± 2.06	± 2.36	± 1.78	± 1.11	± 1.71
H'	1.94	1.72	1.72	1.83	1.99	2.07	1.93	1.98
herbs	± 0.09	± 0.20	± 0.15	± 0.17	± 0.20	± 0.18	± 0.11	± 0.14
D	0.19	0.26	0.27	0.25	0.20	0.17	0.21	0.20
herbs	± 0.02	± 0.06	± 0.05	± 0.05	± 0.05	± 0.04	± 0.02	± 0.04

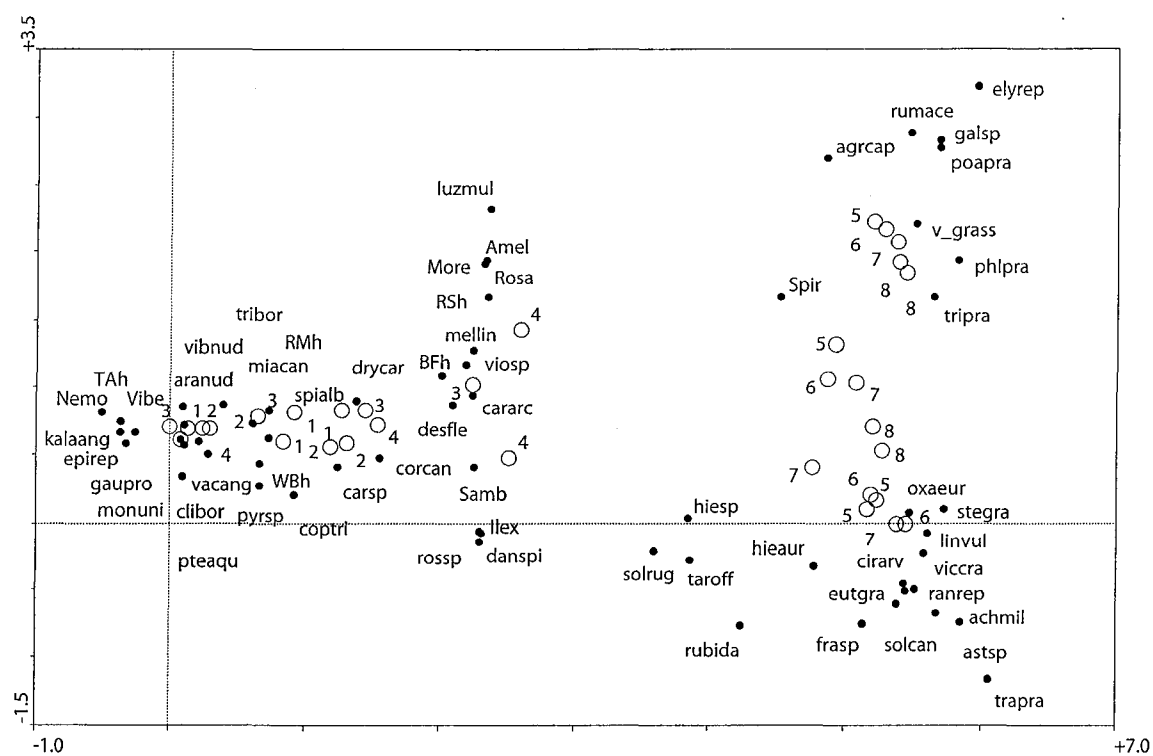
Figure legend

- Figure 1. Survey plot design: Each of the five transects in a plot were spaced 15 m apart, perpendicular to the forest edge. Eight 5 m x 5 m quadrats, spaced 10 m apart from each other, lined the west side of each transect; half were in the forest and half were in the field. Two 1 m x 1 m quadrats (the smaller squares in the figure) were centered on the east and west edges of each one of the larger quadrats. A buffer zone of at least 20 m separated the survey plot from adjacent areas with different vegetation.
- Figure 2. Mean stem count and standard error of red spruce trees and saplings in each site at eight positions relative to the forest edge; positive distances are in the forest and negative distances are in the field. For each distance at each site, $n = 5$ plots (5 m x 5 m).
- Figure 3. Detrended correspondence analysis biplot of the species surveyed in the tree and sapling layers at the four study sites. Circles represent samples, which are labelled with their position numbers. Position numbers refer to the distance from the forest edge, with position 1 beginning in the forest interior and position 8 ending furthest into the field. The full species names corresponding to the species codes are in Appendix 1.
- Figure 4. Detrended correspondence analysis biplot of the species surveyed in the herbaceous and shrub layers at the four study sites. Circles represent samples, which are labelled with their position numbers. Position numbers refer to the distance from the forest edge, with position 1 beginning in the forest interior and position 8 ending furthest into the field. The full species names corresponding to the species codes are in Appendix 1.









Appendix 1. Species names corresponding to the codes in Figures 3 and 4.

Trees: subscripts t, s and h indicate tree layer, sapling layer and herbaceous layer, respectively.

BF	<i>Abies balsamea</i> (L.) P. Mill.
RM	<i>Acer rubrum</i> L.
AS	<i>Amelanchier</i> sp. Medik.
WB	<i>Betula papyrifera</i> Marsh.
BS	<i>Picea mariana</i> (P. Mill.) B.S.P.
RS	<i>Picea rubens</i> Sarg.
TA	<i>Populus tremuloides</i> Michx.
PC	<i>Prunus pensylvanica</i> L. f.

Shrub layer

Amel	<i>Amelanchier</i> sp. Medik.
Ilex	<i>Ilex verticillata</i> (L.) Gray
More	<i>Morella pensylvanica</i> (Mirbel) Kartesz, comb. nov. ined.
Nemo	<i>Nemopanthus mucronatus</i> (L.) Loes.
Rosa	<i>Rosa</i> sp. L.
Samb	<i>Sambucus racemosa</i> L.
Spir	<i>Spiraea alba</i> Du Roi
Vibe	<i>Viburnum nudum</i> var. <i>cassinoides</i> (L.) Torr. & Gray

Herbaceous layer

achmil	<i>Achillea millefolium</i> L.
elyrep	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould
agrcap	<i>Agrostis capillaris</i> L.
aranud	<i>Aralia nudicaulis</i> L.
astsp	<i>Aster</i> sp. L.
cararc	<i>Carex arctata</i> Boott ex Hook.
carsp	<i>Carex</i> sp. L.
cirarv	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.
clibor	<i>Clintonia borealis</i> (Ait.) Raf.
coptri	<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.
corcan	<i>Cornus canadensis</i> L.
danspi	<i>Danthonia spicata</i> (L.) Beauv. ex Roemer & J.A. Schultes
desfle	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.
drycar	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs
epirep	<i>Epigaea repens</i> L.
frasp	<i>Fragaria</i> sp. L.
galsp	<i>Galium</i> sp. L.
gaupro	<i>Gaultheria procumbens</i> L.
hieaur	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.
hiesp	<i>Hieracium</i> sp. L.
kalaang	<i>Kalmia angustifolia</i> L.
linvul	<i>Linaria vulgaris</i> P. Mill.
luzmul	<i>Luzula multiflora</i> var. <i>acadiensis</i> Fern.
mellin	<i>Melampyrum lineare</i> Desr.
miacan	<i>Maianthemum canadense</i> Desf.
monuni	<i>Monotropa uniflora</i> L.
oxastr	<i>Oxalis stricta</i> L.
phlpra	<i>Phleum pratense</i> L.

poapra	<i>Poa pratensis</i> L.
v_grass	Poaceae (vegetative)
pteaqu	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn
pyrsp	<i>Pyrola</i> sp. L.
ranrep	<i>Ranunculus repens</i> L.
rossp	<i>Rosa</i> sp. L.
rubida	<i>Rubus idaeus</i> L.
rumace	<i>Rumex acetosella</i> L.
solcan	<i>Solidago canadensis</i> L.
eutgra	<i>Euthamia graminifolia</i> var. <i>graminifolia</i> (L.) Nutt.
solrug	<i>Solidago rugosa</i> P. Mill.
spialb	<i>Spiraea alba</i> Du Roi
stegra	<i>Stellaria graminea</i> L.
taroff	<i>Taraxacum officinale</i> G.H. Weber ex Wiggers
trapra	<i>Tragopogon pratensis</i> L.
tribor	<i>Trientalis borealis</i> Raf.
tripra	<i>Trifolium pratense</i> L.
vacang	<i>Vaccinium angustifolium</i> Ait.
vibnud	<i>Viburnum nudum</i> var. <i>cassinoides</i> (L.) Torr. & Gray
viccra	<i>Vicia cracca</i> L.
viosp	<i>Viola</i> sp. L.

CHAPITRE 2

Potential for red spruce (*Picea rubens* Sarg.) establishment from natural seed dispersal in old fields adjacent to forest stands

Résumé

L'épinette rouge peut s'établir dans des champs agricoles abandonnés seulement par semence, puisqu'elle n'a pas la possibilité de s'établir à partir de semis ayant survécu à la récolte. À partir de pièges à graines le long d'un gradient partant dans la forêt d'épinette rouge et finissant dans des champs agricoles abandonnés adjacents, nous avons examiné l'abondance et la distribution de la dispersion aérienne et de la banque de graines de l'épinette rouge à Greenwich au Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard. De plus nous avons examiné la variation temporelle en abondance et en distribution de la dispersion aérienne. Nous avons subséquemment testé le potentiel de germination des graines d'épinette rouge récoltées dans les forêts étudiées. Ces graines étant viables pendant seulement un an, nous ne nous attendions pas à en trouver, ou sinon très peu, dans la banque de graines. Au total 39 graines ont été trouvées dans 13.1% des quadrats, dont 37 étaient certainement non-viables. Dans la collecte de graines arrivées par dispersion aérienne, il y avait 224 graines d'épinette rouge, dont 213 étaient certainement non-viables. Elles étaient distribuées dans 29.4% des quadrats, majoritairement dans la forêt. Les différences temporelles en abondance n'étaient pas significatives. Les graines d'épinette rouge de nos sites avaient un très faible taux de germination, soit 0.004%. Ce taux est en partie causé par l'hybridation entre l'épinette rouge et l'épinette noire. Malgré les faibles taux de dispersion et de viabilité des graines, la présence de jeunes épinettes rouges dans nos deux champs les plus avancés en succession montre que l'épinette rouge est capable de coloniser, lentement, des champs abandonnés dans le Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard.

Keywords: regeneration, red spruce, old fields, dispersal, seed bank, seed rain

Abstract

Red spruce can establish on abandoned agricultural land only from seed, unlike in logged environments where red spruce forests can establish from seedlings that survived the harvest. In this study, we collected seeds from the seed rain and from soil cores to examine the abundance and distribution of the red spruce seed rain and the seed bank along a gradient from the forest interior to adjacent old fields in Greenwich, Prince Edward Island National Park (PEINP), Canada. In addition, we examined the temporal abundance and distribution of the seed rain through the seed-fall season. We subsequently tested the germination potential of red spruce seeds from the forest portion of our sites. Because red spruce seeds are usually viable for only one year, we expected the seed bank to be either very small or non-existent. We found 39 red spruce seeds in the seed bank, distributed over 13.1% of the sampled area; 37 of these seeds were definitely nonviable. From the seed rain, we collected 224 red spruce seeds, distributed over 29.4% of the sampled area; 213 of these seeds were definitely nonviable. Nearly all of the red spruce seed rain fell within the forest; differences in abundance among collection dates were not statistically significant. Our seeds had a low germination rate of 0.004%, in part because red and black spruce commonly hybridise in our study area. Despite the low rates of red spruce seed dispersal and viability, the presence of red spruce saplings in our two longest-abandoned fields shows that the species is able to slowly colonise some old fields in PEINP.

Introduction

Red spruce (*Picea rubens* Sarg.) reproduces almost exclusively by seed; very few studies on red spruce ecology reported the species as propagating vegetatively (Blum 1990). Therefore, the ability of red spruce to establish in nearby old fields will depend on the ability of its seeds to disperse, to germinate, to compete and to survive. Seedlings can establish in two ways: they can germinate from freshly dispersed seeds or they can germinate from seeds stored in a soil seed bank (Bazzaz 1996). Red spruce seeds are mostly wind-dispersed and are seldom viable for more than one year (Blum 1990), so the seed rain should be the principal source of new red spruce establishment.

The dispersal of red spruce seeds might vary across a gradient from forest interior to adjacent old fields because seed distribution patterns are contingent upon the interactions of the location and fecundity of the parent trees, patterns of predation and decay and the heterogeneity of the physical environment (Bazzaz 1996, Smallidge and Leopold 1994, Hughes and Bechtel 1997, Pickett et al. 2001, Battaglia et al. 2002, Meiners et al. 2002, Reyes and Vasseur 2003). Edges create particularly marked differences in the physical environment (Matlack 1993, Meiners et al. 2002). Such a variation in red spruce seed dispersal is found along a gradient from the interior of intact forest out into adjacent land where the trees were recently harvested. For example, Randall (1974) and Reyes (2002) found that because of the dispersal ability of spruce seeds, seed abundance in the harvested land decreased with distance from the forest edge.

Biological factors that could affect the dispersal of red spruce seeds, and the establishment of seedlings as well, include the composition and structure of the surrounding plant communities. Vegetation patches create particular microsite conditions, facilitating the establishment of some species and inhibiting others. Patches of young trees in clearings become important seed sources and sites for the activities of seed-dispersing animals; they also shade their immediate environment and affect temperature, moisture and soil properties, possibly aiding the establishment of more trees (Bazzaz 1996, Li and Wilson 1998). Conversely, patches of species such as red raspberry (*Rubus idaeus* L.), bracken fern (*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn) and sheep

laurel (*Kalmia angustifolia* L.) can delay tree establishment (Lautenshlager 1999, Marrs et al. 2000).

Once dispersed, and given favourable environmental conditions, seeds can only be considered a source for regeneration if they are able to germinate. This is a particularly important consideration for red spruce because viable seed yield is highly variable for this species. Over five Maritime red spruce populations, Mosseler et al. (2000) reported that an average of 16 to 94% of ovules were aborted (i.e. the seed coats did not develop). They reported an average of 4 to 74% of empty seeds and 0 to 65% of filled seeds. Of the filled seeds which they had sown in a greenhouse, 70 to 80% had germinated after 28 days. Nicholas et al. (1992) reported that a range of 54 to 100% of red spruce seeds were empty (the seed coats did not contain an embryo) and 0 to 10% were viable (the seed coats contained an embryo capable of germinating) in their Great Smoky Mountain plots between 1985 and 1990.

This study examines the potential for red spruce to establish in old fields in Greenwich, Prince Edward Island National Park (PEINP) in Canada. We tested for the presence of a red spruce seed bank and seed rain and analysed their distributions along a forest to field gradient, among sites and, with the seed rain, among collection dates. Furthermore, we tested the germination potential of red spruce seeds collected from Greenwich under controlled temperature, moisture and soil origin. Because 1) red spruce regeneration on old fields must rely on seed dispersal and establishment, 2) open growing conditions can challenge red spruce establishment and 3) there is high yearly variability in viable red spruce seed production, we expect red spruce regeneration to be slow in old fields compared to logged sites. We have also observed a few red spruce saplings in our two older fields (Cavallin and Vasseur, submitted). We therefore hypothesized that 1) the seed bank, if present, will be small and decrease with distance from the forest, 2) the seed rain will be more abundant closer to the forest edge than towards the centre of the fields, 3) the seed rain will be more abundant in sites where the forest is older and red spruce is more abundant, and 4) seed germination potential (under controlled conditions) will be low, reflecting a slow process of regeneration of the red spruce forest in the PEINP old fields. For the park's managers, there is a need to know whether the local viable seed source is abundant enough for natural regeneration to

occur; otherwise, planting could be considered as a means of increasing the red spruce population.

Study area

PEINP was created in 1937 and currently covers 27.25 km² of land along a 40 km stretch of PEI's north shore. Most of this ecosystem is composed of sand dunes, beaches, ponds, freshwater and saltwater marshes and several forest communities (MacQuarrie et al. 1999, Parks Canada 1999). In 1996, the PEINP acquired new land, including fields that had once been farmed (Rennie et al. 1997). The mean annual temperature of Prince Edward Island is about 5.5 °C; the summer mean is 15 °C and the winter mean is -3.5 °C (Environment Canada 2005). The frost-free period averages 130 days per year between late May and early October (Atlantic Climate Centre 2004). The mean annual precipitation ranges from 900–1150 mm (Environment Canada 2005).

Prince Edward Island's forests belong to the Acadian Forest Region (Rowe 1972), or to the Maritime Atlantic Ecozone (Environment Canada 2005), and were largely cut down during European colonization (1600-1920). Land clearing for agriculture had peaked in 1911; since then, many farmlands have gradually been abandoned and left to return to forest (Glen 1998). In 2000, 45.7% of the island (263 207 hectares) was forested. Red spruce crowns occupied 1.4% of that area. This is a reduction in forest and red spruce cover from 1980, when 47.5% of the island (273 593 hectares) was forested and red spruce crowns occupied 5.3% of that area (Department of Agriculture, Fisheries, Aquaculture and Forestry 2003). In Prince Edward Island National Park, 35% of the land is forested and 10% is clear land (not forested but no longer in agricultural use) (Island Nature Trust 2002). Typically, it is expected that abandoned fields on Prince Edward Island first grow into white spruce (*Picea glauca*(Moench) Voss) or red spruce forests (Environment Canada 2005) and eventually hardwood species become important in the species composition of the old field forests (Glen 1998).

In PEINP, red spruce is known to have hybridised with black spruce (*Picea mariana* (P. Mill.) B.S.P.) (Mosseler 2004, pers. comm.). This phenomenon is neither recent nor rare; there is genetic evidence of red and black spruce hybridisation from

trees older than 100 years in New Brunswick. Red and black spruce from different provenances can be crossed successfully, indicating that neither reproductive barriers nor ecological isolation mechanisms keep red and black spruce separate in the Acadian region (Nkongolo et al. 2003). Red and black spruce hybrids produce fewer viable seeds than do pure red spruce; Gordon (1976) found that hybrid seeds had only 0.7 to 2.9 % the viability rate of pure red spruce seeds. The red spruce trees in this study were identified morphologically; therefore, the degree of hybridisation and the effect of this hybridisation on germination are unknown. Although a hybrid index based on morphological characteristics does exist (Manley 1973), Gordon (1976) and Nkongolo (2003) have shown that the extensive overlap in these characteristics is too great between the species for hybrids to be reliably identified based on their morphology.

Methodology

Site selection

Using aerial photographs from 1997 (scale 1:4,000, provided by Prince Edward Island National Park, flight line A31757, No. 51-52 and 80-83), all the sites in the Greenwich section of the park where forests grew adjacent to old fields, unseparated by barriers (such as roads or footpaths) that could interrupt the flow between the two were located. These potential sites were then visited to determine whether they met the following criteria: 1) red spruce is present in the tree layer; 2) the soil drainage and texture are similar in all sites; and 3) the forest edge of each site is oriented in roughly the same direction. In addition, there were few or no white spruces in or near the selected sites.

The four selected sites were on well drained Orthic Humo-Ferric Podzols of the Charlottetown map unit (Soil classification map provided by Prince Edward Island National Park, Greenwich, 2003), which “have developed on strongly acid fine sandy loam glacial till or residual material” under hardwood or mixed forests (MacDougall et al. 1988). Charlottetown soils have thin organic surfaces. The topography at the sites is gently rolling. The forest portions of the sites have pit and mound microtopography,

whereas the field portions have fairly even surfaces. The forest edges at all sites are oriented roughly east-west. The strongest wind gusts come from the Gulf of St-Lawrence, north of the sites (Environment Canada 2002).

Site 3 is the only one where red spruce does not dominate the tree and sapling layers; in this site, red maple (*Acer rubrum* L.) (55%) dominates the tree layer and a combination of *Amelanchier spp.* (35%) and red maple (31%) dominate the sapling layer. Of the four sites, sites 2 and 4 now have the more mature forests and old fields; sites 1 and 3 have the younger forests and old fields. Exact years in which agriculture ceased on each field are not known, but at the time of our survey, agriculture had ceased as of less than three years in site 3 and over 6 years in the other sites. The sites are described in greater detail in Cavallin and Vasseur (submitted).

Survey plot design

Each of the four sites is 105 m wide (parallel to the forest edge) and 110 m long (perpendicular to the forest edge). We defined the forest edge as the conspicuous boundary between forest and field, regardless of the age of the trees. The width includes a 20 m buffer zone on each side. Each site comprises five evenly spaced transects oriented perpendicular to the forest edge. Forty 5 m x 5 m quadrats are evenly distributed among the transects at the following distances from the forest edge: 0 to +5 m, +15 to 20 m, +30 to 35 m and +45 to 50 m (position #1) in the forest; -10 to 15 m, -25 to 30 m, -40 to 45 m and -55 to 60 m (position #8) in the field (5 transects x 8 positions). The term 'forest' refers to positions 1 to 4; within this, 'forest interior' refers to positions 1 to 3 and 'forest edge' refers to position 4. The term 'field' refers to positions 5 to 8.

Data collection

During a vegetation survey of the four sites (Cavallin and Vasseur, submitted), two soil cores were collected in each 5 m x 5 m quadrat for seed bank analyses. A total of 320 soil cores were collected and stored at -4°C until analysis.

Seed traps were installed in August 2003 and checked until November 2003. The seed traps were plastic cups with holes pierced into the bottom for drainage. A coffee filter was suspended from the top of each cup to catch seeds and hardware cloth was folded around the edge of the cup to keep the coffee filter in place and to keep out predators larger than the 1 cm mesh openings. One seed trap was placed in each of the 5 m x 5 m quadrats.

We collected and replaced the filters from the seed traps every two to three weeks for a total of 4 collections (all in 2003). The first collection was September 6 and 7; the second collection was September 27 and 28; the third collection was October 25 and 26; and the fourth collection was November 11 and 12. All filters were stored in plastic bags in a refrigerator at 4°C.

Soil seed bank

The soil cores were thawed and left to air dry, and then the two cores from each quadrat were combined and mixed. The number of red spruce seeds with developed (enlarged) seed coats in 80 ml of sifted soil was recorded for each quadrat. Red spruce seeds that disintegrated when lightly rolled between index finger and thumb were certainly nonviable (Baskin and Baskin 1998) and thus they were recorded as empty. Those which remained intact were recorded as filled. Seeds recorded as filled were not tested for viability.

Seed rain

The seed trap filters were left to air dry, and then all developed seeds were counted and recorded as “red spruce” or “other species”. Red spruce seeds were identified morphologically. Like with the soil seed bank, red spruce seeds (with developed seeds coats) that disintegrated when lightly rolled between index finger and thumb were recorded as empty; those which remained intact were recorded as filled. Viability was not tested.

Seed germination

The germination experiment was designed to test the germination potential, under various conditions, of red spruce seeds collected from the study sites. Freshly fallen cones were collected and stored in the refrigerator for a stratification period of four months. In February 2004, the seeds were extracted from the air-dried cones by shaking and tapping. The filled seeds were sorted from the empty seeds and returned to the refrigerator in Petri dishes. The number of seeds with developed coats and the number of filled seeds were counted in 466 of these cones. The germination experiment began in March 2004 and ended in June 2004.

The germination experiment included 18 different treatments (environmental condition combinations) and 10 repetitions (pots) for each treatment. Only 503 seeds from the cones were filled, limiting the number of seeds we could sow in each pot to two to five. The variables were two ambient temperature combinations, three soil humidity levels and soils from three different origins. Growth chambers were used to keep a controlled environment. The first temperature combination was 24°C for the day and 21°C for the night. The second temperature combination was 15°C for the day and 12°C for the night. Light levels were set at full light for the day, lasting 15.5 hours and no light for the night, lasting 8.5 hours. These temperature and light hour combinations were calculated using meteorological data for Prince Edward Island (temperatures: Environment Canada 2002; light hours: Herzberg Institute of Astrophysics 2004) for the months of May to August, when red spruce seeds in their natural environments are most likely to germinate (Blum 1990).

The volume of water the pots received every two to three days controlled the soil humidity levels. Level 1 pots received 25 ml of water to moisten but not saturate the soil; level 2 pots received 50 ml of water to saturate the soil; level 3 pots received 75 ml of water to supersaturate the soil. The soils were 1) forest soils and 2) field soils collected from the study sites, and 3) a commercial potting soil serving as the control soil.

Statistical analyses

Soil seed bank and seed rain data could not be transformed to meet conditions for normality. Differences among positions relative to the forest edge, among sites and among collection dates were analysed by Kruskal-Wallis tests followed by a multiple comparison test designed to follow Kruskal-Wallis tests (Post Hoc For Kruskal; macro available on Statsoft website, 2006). This post-hoc test uses the absolute value of the differences in mean ranks. It compares difference values for all pairs with a critical value, which is calculated using a normal approximation with alpha adjusted to account for multiple comparisons. Correlation tests were performed with seed data from this study and seedling, sapling and tree data which are presented in Cavallin and Vasseur (submitted). Seedling data were binary (presence / absence) data. Correlations with seedling presence were done with 2 x 2 contingency tables for which analyses were Pearson chi-square tests, after which contingency coefficients were calculated to measure the degree of association between the variables and uncertainty coefficients were calculated to measure the proportional reduction of error in prediction of one variable when another is known. Correlations among other variables were examined using non-parametric Spearman rank correlation tests. All analyses were performed with SPSS 11.0, except the nonparametric multiple comparisons which were performed using STATISTICA, Version 6 (StatSoft, Inc. 2001).

Results

Seed bank and seed rain

The red spruce soil seed bank was, as hypothesised, extremely small. There were a total of 39 red spruce seeds in our collection, distributed over 13.1% of the 160 quadrats. Only 2 of these seeds were filled. The prevalence of zeros in our data considerably reduces the power of our statistical analyses and the results are to be interpreted with caution. The distribution of red spruce seeds in the soil seed bank along a gradient of distances from the forest edge did not vary significantly (Kruskal-Wallis: N

= 160, $X^2 = 10.390$, $df = 7$, $P = 0.168$). On the other hand, seed distribution did vary significantly among sites ($N = 160$, $X^2 = 15.776$, $df = 3$, $P = 0.001$).

Red spruce seeds were more abundant in the seed rain than in the soil seed bank. Over 12 weeks, we collected a total of 224 red spruce seeds; they were distributed over 29.4% of the 160 quadrats. Only 11 of these seeds were filled; they were not tested for viability. Differences among collections in red spruce seed abundance were not statistically significant (Kruskal-Wallis: $N = 640$, $X^2 = 1.563$, $df = 3$, $P = 0.668$), but differences in abundance of seeds of other species were significant ($N = 640$, $X^2 = 22.968$, $df = 3$, $P < 0.001$; subset 1 = collections 1 – 3, subset 2 = collections 3 – 4). Most of our red spruce seed rain data consisted of zeros and results are to be interpreted cautiously. The greatest percentage of red spruce seeds, relative to seeds of other species, was 22.9% red spruce seeds in the first collection (September 6-7). Most of the filled seeds were from this collection as well. In the other collections the traps caught between 1 and 6.6% red spruce seeds. Seeds were mostly of white birch in the forest traps and of the Asteraceae and Poaceae families in the field traps; edge traps had a mix of those three types of seeds. Seeds of non-spruce species increased in abundance in the traps as the season progressed. Exceptionally high values in the forest occurred when birch catkins got caught in the traps.

The differences in abundance of red spruce seed rain among the positions of the forest – field gradient were statistically significant when all collections were treated together ($X^2 = 62.482$, $df = 7$, $P < 0.001$). The only clear distribution pattern along this gradient is that nearly all the seeds were collected in the forest positions and nearly none were collected in the field positions (Figure 1). The greatest percentage of red spruce seeds relative to other seeds in the traps were in positions 2 (29.6%), 3 (32.4%) and 4 (33.8%). In all other positions, 0 – 5.4% of the collected seeds were red spruce.

Differences in abundance of red spruce seed rain among sites were also significant ($X^2 = 17.769$, $df = 3$, $P < 0.001$). Seed count was most abundant in site 1 (Figure 2). The percentage of red spruce seeds relative to other seeds caught in the traps was greatest in site 2 (9.8%); it was 5.7% in site 1, 2.7% in site 4 and 1.5% in site 3. Combining all the data, 5.1% of the seeds trapped were red spruce.

For seeds other than red spruce, the main differences in abundance were found between forest positions and field positions ($N = 640$, $X^2 = 169.971$, $df = 7$, $P < 0.001$) and between site 1 and all other sites ($N = 640$, $X^2 = 38.621$, $df = 3$, $P < 0.001$). Seeds other than red spruce were more abundant in the field than in the forest (Figure 1); they were also most abundant in site 1 (Figure 2).

There is a statistically significant association between the presence of red spruce seeds in the soil seed bank and the presence of seedlings (Pearson $X^2 = 8.476$, $df = 1$, $P = 0.004$). A contingency coefficient of 0.224 ($P = 0.004$) (symmetric uncertainty coefficient = 0.052, $P = 0.008$) indicates that this association is rather weak. Seeds are present in the seed bank in 8 of the 26 quadrats (= 31%) where seedlings are present. The presence of red spruce seeds in the seed rain and the presence of seedlings are not significantly associated (Pearson $X^2 = 0.411$, $df = 1$, $P = 0.521$). They are present in 9 of the 26 (=35%) quadrats where seedlings are present. This demonstrates that the numbers of seeds (and seedlings) in our data are too few for statistical testing to be satisfactorily powerful.

Non-parametric Spearman rank correlations indicate significant, although weak, associations between the distribution in abundance of seeds in the seed bank and the distribution of seeds in the seed rain as well as the distribution of red spruce trees (DBH ≥ 10 cm) (Table 1). The distribution in abundance of seeds in the seed rain is significantly associated with the distribution of saplings and, more strongly, of trees. Red spruce saplings occurred in 40.6% of the surveyed quadrats and trees occurred in 37.5% of the quadrats.

Germination tests

Out of 503 sown red spruce seeds, only one germinated. This single seed germinated after 16 days. We were therefore unable to determine how moisture, temperature and soil types affected germination. However, this gives us an estimate that about 0.2% of filled red spruce seeds were viable in Greenwich, PEI in 2003. Seeds were counted in 466 of the collected cones. There were 2,074 seeds with developed seed coats in these cones, averaging about 4 developed seeds per cone. Only 2% of the

developed seeds were filled, which equals 1 filled seed per 10 cones. We can extrapolate that only 0.004% of the total seed sample was viable; in other words, only one seed in 250,000 cones was viable.

Discussion

Our results suggest that low rates of seed production and dispersal might constrain the rate and potential of red spruce regeneration in Greenwich, PEINP. As we expected, the red spruce soil seed bank was practically non-existent. Red spruce seeds were more abundant in the seed rain, but most of these were nonviable as well. This high proportion of nonviable seeds might not be out of the ordinary, since smaller cone crops are expected to produce lower numbers of filled seeds (Greene and Johnson 2004). In fact, our germination experiment inferred an extremely low viability rate. A wide range of red spruce seed production and viability rates has been recorded in other studies: Hughes and Bechtel (1997) recorded 14 – 17 viable red spruce seeds per m² in a montane clearcut, 25-30 m from the forest edge. Nicholas et al. (1992) reported a range of zero to millions of red spruce seeds per hectare. Randall (1974) also recorded much higher volumes of spruce seed rain than we did in his clearcut sites (white and red spruce seeds were not differentiated but tree cover in the adjacent forest was mostly red spruce).

Our low values might have resulted from the small size of the seed crop and from hybridization in these populations. Mossler (pers. comm.) suggested that most red spruce trees in PEI are hybrids. Hybridisation between red and black spruce reduces seed viability (Gordon 1976). Low seed viability may also have resulted from a variety of other causes. Among these are inbreeding, pollination failure, unfavourable weather (cool and wet conditions during the pollination period), insect damage and fungal damage (Bramlett et al. 1977, Mosseler et al. 2000).

Nonetheless, established saplings and trees confirm that regeneration has been successful in other years. Our sites have a mean of 1100 red spruce tree stems and 1600 red spruce sapling stems per 100 m² in the forest and 700 sapling stems per 100 m² in the field (Cavallin and Vasseur, submitted). Establishment of new seedlings will rely in

part on the position of the mother trees as our results showed that seed rain distribution is correlated with sapling distribution and, more strongly, with tree distribution. It follows that nearly all of the red spruce seeds were trapped in the forest positions, mostly between the forest edge and 30 m into the forest, and nearly none were trapped in the field positions. Seeds were trapped 10 m into the field only in the site where saplings occurred up to 30 m into the field. In contrast, Randall (1974) trapped abundant seed rain as far as five chains (approximately 100 m) from the forest edge into a clearcut. Seed rain decreased rapidly within the first chain (approximately 20 m) then decreased more gradually and exponentially after that. Reyes (2002) found that red spruce seeds dispersed evenly under mature canopy, but seed rain into clearcuts declined with distance from the forest edge. He collected 80% of seeds within 40 m of the forest edge, and continued to collect seeds up to 110 m from the edge.

Our hypothesis that red spruce seed rain would be more abundant in sites where the forest stands have an older and more abundant red spruce composition was not supported. The highest seed count was in site 1, which is the second youngest site and where the red spruce regeneration is still limited to the forest. However, red spruce seed rain was least abundant in the site with the youngest forest, the lowest abundance of red spruce trees and the most recently abandoned field. The abandoned fields we studied are exposed to ocean winds which might limit the dispersal of seeds into the fields.

Despite dispersal limitations, presence of red spruce saplings in our two longest-abandoned fields shows that the species is able to slowly establish in these fields. Given the low dispersal distance we found, collecting red spruce seeds from the forest and sowing them in the fields might encourage a faster establishment of a red spruce forest. A seeding experiment could also be an opportunity to assess the constraints to red spruce germination, growth and survival in PEINP old fields. Very likely, in these open fields, establishment constraints such as winter desiccation (Beaulieu et al. 1989) combine with dispersal constraints in the slow regeneration dynamics of red spruce.

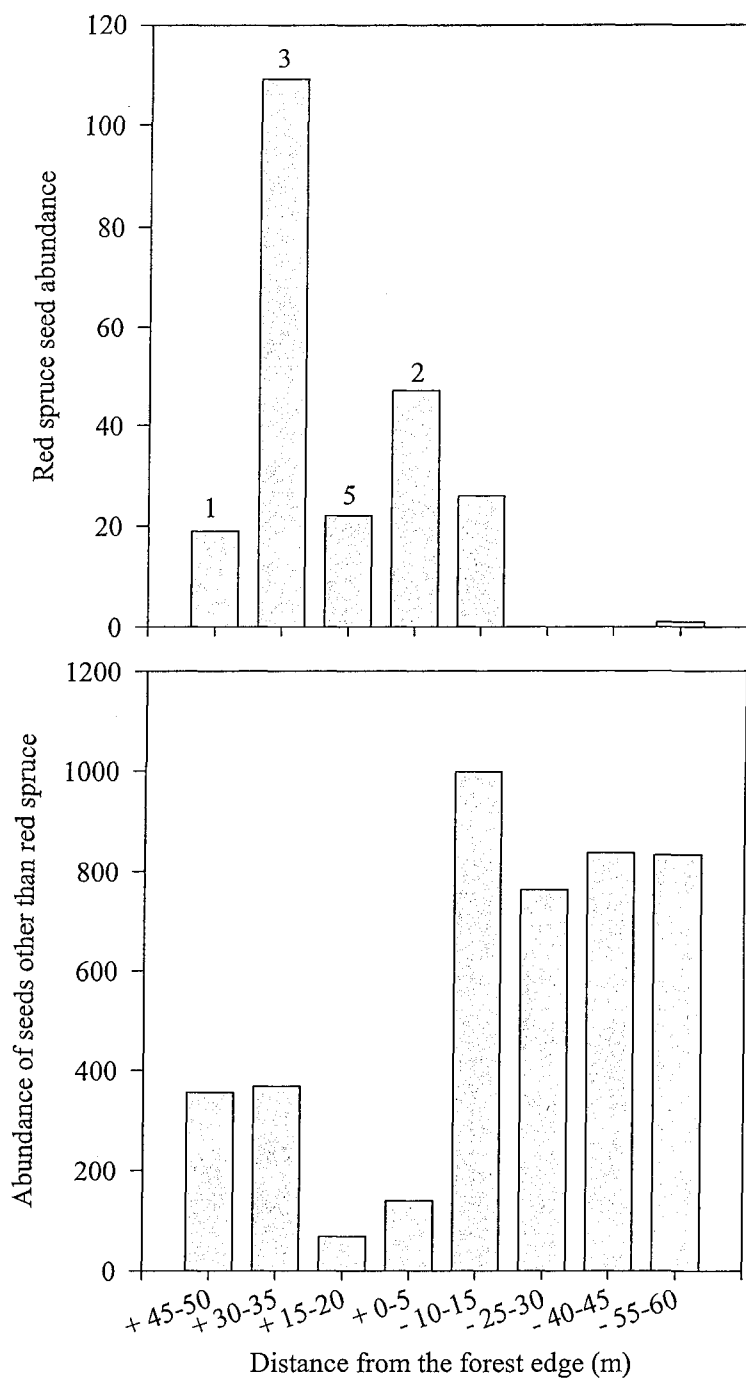
Table 1. Spearman rank correlations among the abundances of seeds in the red spruce seed bank, seeds in the red spruce seed rain, red spruce saplings (DBH < 10 cm, height > 1m) and red spruce trees (DBH $\geq$ 10 cm). N = 160; significance tests are two-tailed.

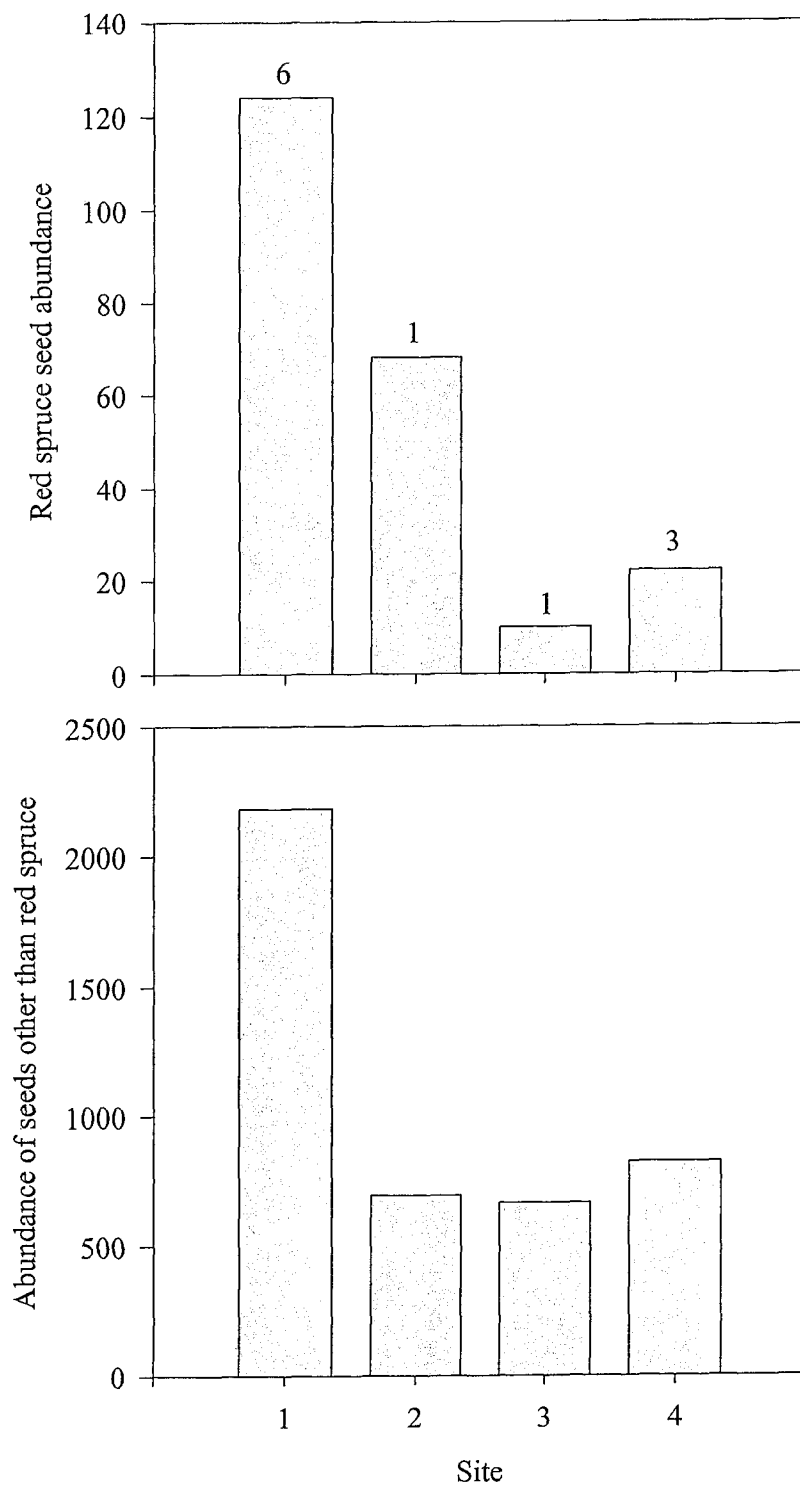
		<u>Seed Bank</u>	<u>Seed Rain</u>	<u>Saplings</u>	<u>Trees</u>
Seed Bank	Rho	-	0.163	0.148	0.212
	<i>P</i>	-	0.039	0.063	0.007
Seed Rain	Rho	-	-	0.284	0.524
	<i>P</i>	-	-	< 0.001	< 0.001

Figure legend

Figure 1. Number of seeds of red spruce (RS) and of other species (O) counted in seed traps at eight distances relative to the forest edge; positive distances are in the forest and negative distances are in the field. The number of filled red spruce seeds is indicated above the bar. N = 80 (seed traps) at each position.

Figure 2. Number of seeds of red spruce (RS) and of other species (O) counted in seed traps in the four sites; the number of filled red spruce seeds is indicated above the bar. N = 160 (seed traps) at each site.





DISCUSSION GÉNÉRALE

Le but de cette étude était d'évaluer le potentiel de rétablissement de la forêt acadienne, en particulier de la pessière rouge, sur les terres agricoles abandonnées dans le secteur Greenwich du Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard. Plus précisément, je voulais examiner les mécanismes de rétablissement d'une espèce importante, soit l'épinette rouge, après l'abandon des terres agricoles.

Mon hypothèse concernant l'abondance et la densité de l'épinette rouge plus élevées dans les milieux forestiers les plus matures et son déclin vers les champs n'a pas été rejetée. La distribution de l'épinette rouge a été étudiée sur trois strates : les arbres matures ($DHP \geq 10$ cm), les arbres jeunes ($DHP < 10$ cm, hauteur > 1 m) et les semis (hauteur > 1 m). Les arbres dans les champs n'ont pas encore atteint la maturité, à l'exception de trois individus dans le champ le plus avancé en succession. Dans les deux sites de succession plus avancée, les jeunes arbres étaient présents sur tout le long du gradient étudié, de l'intérieur de la forêt jusqu'à 60 m dans les champs. Ces deux sites avaient effectivement une plus haute abondance d'épinettes matures dans la forêt. Dans un de ces champs, les jeunes arbres étaient distribués plus densément dans les premiers 30 m de la lisière, formant des rangs serrés. Dans l'autre champ, les jeunes épinettes étaient distribuées plus uniformément et moins densément. Les causes de cette différence en distribution pourraient comprendre l'interaction avec les autres espèces, l'interaction entre le vent, l'eau, les herbivores et les granivores, et la microtopographie, ou la capacité des épinettes matures à disperser leurs graines (Bazzaz 1996, Whisenant 1999). Les semis d'épinette rouge se trouvaient où les jeunes arbres étaient plus abondants.

La présence de jeunes épinettes et de semis dans deux des champs indique que cette espèce est en train de les coloniser. Certains des jeunes arbres et semis dans ces champs peuvent être des épinettes blanches; cependant, sans la possibilité d'analyser génétiquement tous les semis, il est impossible de déterminer leur proportion. Les espèces associées à l'épinette rouge, telles qu'*Aralia nudicaulis*, *Maianthemum canadense*, et *Trientalis borealis*, ne la suivent pas encore. Même si la diversité en espèces ne variait pas, sauf pour les arbres et les arbustes, de l'intérieur de la forêt vers

les champs, la flore de la forêt était distincte de celle des champs; aucune des espèces herbacées forestières ne se trouvaient dans les champs. Les espèces forestières n'ont peut-être pas été capables de disperser leurs propagules jusqu'aux champs ou elles n'ont peut-être pas pu s'établir dans les très différentes conditions environnementales des champs (Primack et Miao 1992, Matlack 1994). De plus, les champs avaient été abandonnés pas plus que 13 ans avant mon inventaire. Ceci est très peu de temps pour la colonisation des champs par des espèces forestières (Matlack 1994). Il est possible que certaines espèces herbacées typiques de la forêt acadienne mature ne se rétablissent pas, comme l'ont rapporté Moola et Vasseur (2004), même 50 ans après des perturbations intenses de l'habitat.

Une analyse des correspondances redressée des espèces herbacées et des arbustes, en plus de séparer les espèces forestières de celles des champs, a séparé les espèces du plus jeune site de celles des sites plus avancés. Certaines espèces particulières trouvées dans le plus jeune site étaient des *Éricacées*, connues pour inhiber la croissance des épinettes (Yamasaki et al. 1998, Mallik 2001). De plus, ce site était le seul où l'épinette rouge n'était pas parmi les espèces dominantes dans la strate d'arbres matures comme dans la strate de jeunes arbres. Probablement par manque d'un effectif suffisant d'épinettes rouges matures, la dispersion aérienne de graines était très faible dans ce site. À cause d'un manque de graines et d'une compétition interspécifique élevée, il n'est pas certain que la population d'épinette rouge augmentera sans intervention dans ce site.

Les graines d'épinette rouge étaient arrivées par dispersion aérienne dans la forêt de tous les quatre sites, mais elles étaient présentes dans les champs seulement dans les deux sites où il y avait déjà des jeunes épinettes rouges. Parmi ces deux sites, le site 2 avait la plus grande proportion de graines d'épinette rouge par rapport au nombre de graines de d'autres espèces attrapées dans les pièges (9.8%); cela pourrait expliquer pourquoi ce site avait presque 10 fois plus de jeunes épinettes que le site 4, où seulement 2.7% des graines provenaient d'épinette rouge. Néanmoins, ce site le plus mature avec le plus grand nombre d'épinettes rouges et la plus forte proportion de graines d'épinette rouge (site 2) n'était pas celui où nous avons récolté le plus grand nombre de graines. Elles étaient plus abondantes dans le jeune site 1 où l'abondance d'épinettes rouges matures était environ 50% inférieur à celle des deux sites les plus matures. Il n'est pas

clair pourquoi l'épinette rouge n'avait pas encore envahi le champ du site 1. L'écureuil roux (*Tamiasciurus hudsonicus*), qui mange les graines d'épinettes (Steele 1998), pourrait jouer un rôle dans la dispersion des graines en cachant des réserves dans son territoire (Hurly et Lourie 1997). L'activité de l'écureuil roux pourrait contribuer aux différences en distribution des jeunes épinettes rouges dans les champs.

Les graines d'épinette rouge étaient peu abondantes dans les pièges. Cependant, les cônes étaient abondants dans la forêt. Cela suggère que la faible abondance en graines était causée par soit l'endogamie, par l'hybridation, par les dommages causés par les insectes ou les champignons, ou par une période de pollinisation avec peu de succès (Gordon 1976, Bramlett et al. 1977, Mosseler et al. 2000). La période de pollinisation de l'épinette rouge est courte, elle dure seulement quelques jours en printemps (Blum 1990). Des conditions trop humides et fraîches pendant cette courte période empêchent la pollinisation (Mosseler et al. 2000). Il est attendu que le changement climatique apportera une plus haute fréquence de pluie et de tempêtes (IPCC 2001). Dans ces conditions, il est probable que la pollinisation de l'épinette rouge soit réduite davantage et que la reproduction de cette espèce soit compromise. La prédation des graines ne devrait pas avoir affecté les pièges, car elles étaient recouvertes de grilles pour empêcher leur prédation par les écureuils roux, les campagnols ou autres granivores. Par contre, des petits insectes auraient pu y entrer. Le nombre total de graines d'épinettes rouges dans la banque de graines était négligeable.

La récolte de graines d'épinette de 2003 dans le Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard avait un taux de germination très bas, soit de 0.004%, ce qui correspond à une graine viable pour 250 000 cônes. D'autres études sur la germination des graines d'épinette rouge (non hybride) ont déjà trouvé de zéro à des millions de graines germées par hectare (Nicholas et al. 1992). De plus, il fallait s'attendre à ce que les taux de viabilité des graines soient plus faibles, considérant que les épinettes rouges de l'Île-du-Prince-Édouard sont hybrides avec l'épinette noire (Mosseler, com. pers.; Gordon 1976). À cause de ce très faible taux de germination, il a été impossible de tester mon hypothèse selon laquelle la température ambiante, l'intensité lumineuse et surtout l'humidité du sol expliqueraient la plupart de la variance dans la germination de

l'épinette rouge. Il a été également impossible de tester l'effet du type de sol (forestier ou des champs) sur la germination des graines et la croissance des semis.

Mon étude confirme que la régénération naturelle de l'épinette rouge dans les champs agricoles abandonnés dépend de la dispersion aérienne des graines et que ces graines doivent arriver d'une forêt adjacente où l'épinette rouge est une espèce dominante. La régénération naturelle semble être possible sur trois des sites étudiés. Par contre, cette régénération sera beaucoup plus lente que celle observée dans des coupes forestières (eg. Roy et al. 2000, Reyes 2002, Prévost et Pothier 2003).

L'épinette rouge est une espèce caractéristique de la forêt acadienne de valeur historique (Loo et Ives 2003) et écologique (Sullivan 1993) qui a subi un important déclin (McLaughlin et al. 1987, Johnson et al. 1992, White et Cogbill 1992). Elle est peu abondante dans le Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard. Par conséquent, il est important de faire des suivis sur son rétablissement et de la protéger. Il serait aussi avantageux de continuer la recherche portant sur sa régénération dans le Parc en étudiant les limites imposées par l'environnement, incluant les interactions interspécifiques, et sur sa capacité à coloniser de nouveaux sites. Une synthèse de la présente étude portant sur la dispersion de l'épinette rouge et d'une recherche portant sur sa capacité à coloniser des champs permettrait de concevoir un plan de conservation efficace. De là, il serait possible d'encourager les conditions favorables à la régénération naturelle des forêts d'épinette rouge sur les anciennes terres agricoles. Un suivi continu permettrait de déterminer s'il est nécessaire d'intervenir et d'augmenter l'effectif. La régénération naturelle est préférable aux plantations parce que les forêts établies de façon naturelle ont une plus grande complexité écologique (Ramovs et Roberts 2003), ce qui a une valeur sociale prisée (Carey 2006). Une gestion favorisant le meilleur rétablissement possible de la forêt mature d'épinette rouge sur les anciennes terres agricoles au Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard concorderait avec l'objectif des parcs nationaux de restaurer et maintenir leur intégrité écologique.

RÉFÉRENCES

- Anderson, T. W. 1980. Holocene vegetation and climate history of Prince Edward Island, Canada. *Canadian Journal of Earth Sciences* 17: 1152-1165.
- Archambault, L., Bégin, J., Delisle, C., and Fortin, M. 2003. Dynamique forestière après coupe partielle dans la Forêt expérimentale du Lac Edouard, Parc de la Mauricie, Québec. *The Forestry Chronicle* 79: 672-684.
- Archibold, O. W. 1989. Seed banks and vegetation processes in coniferous forests. *In: Ecology of soil seed banks*, eds. M. A. Leck, V. T. Parker, and R. L. Simpson, pp. 107-122. Academic Press, San Diego.
- Atlantic Climate Centre. 2004. The Climate of Prince Edward Island. [Online] <http://atlantic-web1.ns.ec.gc.ca/climatecentre/>. 28/07/2006.
- Atlantic Forestry Centre, Natural Resources Canada. 1999. The reproductive and genetic status of declining red spruce in central Canada. *Forest S&T Watch*. [Online] <http://www.atl.cfs.nrcan.gc.ca>. Revised 2006. 18/04/2003.
- Barni, E. and Siniscalco, C. 2000. Vegetation dynamics and arbuscular mycorrhiza in old-field successions of the western Italian Alps. *Mycorrhiza* 10: 63-72.
- Baskin, C.C. and Baskin, J.M. 1998. *Seeds: ecology, biogeography, and evolution of dormancy and germination*. Academic Press, San Diego, California.
- Battaglia, L.L., Minchin, P.R., and Pritchett, D.W. 2002. Sixteen years of old-field succession and reestablishment of a bottomland hardwood forest in the Lower Mississippi Alluvial Valley. *Wetlands* 22: 1-17.
- Bazzaz, F.A. 1996. Recruitment in successional habitats: general trends and specific differences. *In: Plants in Changing Environments: linking physiological, population, and community ecology*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Beaulieu, J., Corriveau, A., and Daoust, G. 1989. Productivité et stabilité phénotypique de l'épinette rouge au Québec. *The Forestry Chronicle* 65: 42-48.
- Beckage, B., Clark, J. S., Clinton, B. D., and Haines, B. L. 2000. A long-term study of tree seedling recruitment in southern Appalachian forests: the effects of canopy gaps and shrub understories. *Canadian Journal of Forest Research* 30: 1617-1631.
- Blum, B.M. 1990. Red Spruce. *In: Burns, R.M. and Honkala, B.H., eds. Silvics of North America*. United States Department of Agriculture, Forest Service, Washington, DC. [Online] <http://www.na.fs.fed.us/spfo/>. 2003.

- Bramlett, D.L., Belcher, E.W.Jr., DeBarr, G.L., Hertel, G.D., Karrfalt, R.P., Lantz, C.W., Miller, T., Ware, K.D., and Yates, H.O.I. 1977. Cone analysis of southern pines; a guidebook. Asheville, N.C., USDA Forest Service.
- Burton, P. J. et Bazzaz, F. J. 1991. Tree seedling emergence on interactive temperature and moisture gradients and in patches of old-field vegetation. *American Journal of Botany* 78: 131-149.
- Carey, A.B. 2006. Active and passive forest management for multiple values. *Northwestern Naturalist* 87: 18-30.
- Catovsky, S. et Bazzaz, F. A. 2002. Nitrogen availability influences regeneration of temperate tree species in the understory seedling bank. *Ecological Applications* 12: 1056-1070.
- Catovsky, S., Kobe, R. K., and Bazzaz, F. K. 2002. Nitrogen-induced changes in seedling regeneration and dynamics of mixed conifer-broad-leaved forests. *Ecological Applications* 12: 1611-1625.
- Cavallin, N. and Vasseur, L. Submitted. Red spruce forest regeneration dynamics across a gradient from Acadian forest to old field in Greenwich, Prince Edward Island National Park, Canada
- Cavallin, N. and Vasseur, L. In press, 2008. Potential for red spruce (*Picea rubens* Sarg.) establishment from natural seed dispersal in old fields adjacent to forest stands. *Plant Ecology*.
- Cogliastro, A., Gagnon, D., Daigle, S., and Bouchard, A. 2003. Improving hardwood afforestation success: an analysis of the effects of soil properties in southwestern Quebec. *Forest Ecology and Management* 177: 347-359.
- Department of Agriculture, Fisheries, Aquaculture and Forestry. Resource Inventory and Modeling Section. 2003. 2000/02 Prince Edward Island corporate land use inventory forest summary. Prince Edward Island.
- Dibble, A.C., Brissette, J.C., and Hunter, M.L.Jr. 1999. Putting community data to work: some understory plants indicate red spruce regeneration habitat. *Forest Ecology and Management* 114: 275-291.
- Dieffenbacher-Krall, A. C. 1996. Paleo- and historical- ecology of the Cutler Grasslands, Cutler, Maine (USA): Implications for future management. *Natural Areas Journal* 16: 3-13.
- Environment Canada. 2002. National Climate Archive. [Online]. <http://climate.weatheroffice.ec.gc.ca/index.html>. 15/02/2004.

- Environment Canada. 2005. Narrative Descriptions of Terrestrial Ecozones and Ecoregions of Canada. [Online] <http://www.ec.gc.ca/soer-ree/>. 28/07/2006.
- Facelli, J.M. 1994. Multiple indirect effects of plant litter affect the establishment of woody seedlings in old fields. *Ecology* 75: 1727-1735.
- Fortin, M., Bégin, J., and Bélanger, L. 2003. Évolution de la structure diamétrale et de la composition des peuplements mixtes de sapin baumier et d'épinette rouge de la forêt primitive après une coupe à diamètre limité sur l'Aire d'observation de la rivière Ouareau. *Canadian Journal of Forest Research* 33: 691-704.
- Gleason, H. A., and Cronquist, A. 1991. Manual of vascular plants of northeastern United States and adjacent Canada. New York Botanical Garden, Bronx, N.Y., USA .
- Glen, W.G. 1998. Prince Edward Island forest succession 1935-1990: An examination of the 1990/92 forest inventory sampling points in relation to the 1935 forest cover type mapping. Prince Edward Island, P.E.I. Department of Agriculture and Forestry, Forestry Division. Management Notes 18.
- Gordon, A.G. 1976. The taxonomy and genetics of *Picea rubens* and its relationship to *Picea mariana*. *Canadian Journal of Botany* 54: 781-813.
- Greene, D. F. et Johnson, E. A. 1996. Wind dispersal of seeds from a forest into a clearing. *Ecology* 77: 595-609.
- Greene, D. F., Zasada, J. C., Sirois, L., Kneeshaw, D., Morin, H., Charron, I., and Simard, M.-J. 1999. A review of the regeneration dynamics of North American boreal forest tree species. *Canadian Journal of Forest Research* 29: 824-839.
- Greene, D.F. and Johnson, E.A. 2004. Modeling the temporal variation in the seed production of North American trees. *Canadian Journal of Forest Research* 34: 65-75.
- Herzberg Institute of Astrophysics. Sunrise/Sunset Calculator. 2004. [Online] http://hia-ihh.nrc-cnrc.gc.ca/sunrise_e.html. 15/02/2004.
- Hirvonen, H. et Allen, J. 1983. Ecological Inventory, Prince Edward Island National Park, Parks Canada.
- Howard, L.F. and Lee, T.D. 2002. Upland old-field succession in southeastern New Hampshire. *Journal of the Torrey Botanical Society* 129: 60-76.
- Hughes, J.W. and Bechtel, D.A. 1997. Effect of distance from forest edge on regeneration of red spruce and balsam fir in clearcuts. *Canadian Journal of Forest Research* 27: 2088-2096.

- Hurly, T.A. et Lourie, S.A. 1997. Scatterhoarding and larderhoarding by red squirrels: Size, dispersion and allocation of hoards. *Journal of Mammalogy* 78: 529-537.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. 2001. Climate Change 2001: Synthesis Report. Summary for Policymakers. [Online] www.ipcc.ch/pdf/climate-changes-2001/synthesis-spm/synthesis-spm-en.pdf. 15/05/2008.
- Island Nature Trust. 2002. Island Nature Trust Report to Canadian Nature Federation. Greater Ecosystem of PEI National Park.
- Jablanczy, A. 1964. Identification of black, red and white spruce seedlings. Canada Department of Forestry Publication No. 1039. Queen's Printer, Ottawa.
- Johnson, A.H., McLaughlin, S.B., Adams M.B., Cook, E.R., DeHayes, D.H., Eagar, C., Fernandez, I.J., Johnson, D.W., Kohurt, R.J., Mohnen, V.A., Nicholas, N.S., Peart, D.R., Schier, G.A., and White, P.S. 1992. Synthesis and conclusions from epidemiological and mechanistic studies of red spruce decline. *In*: Eagar, C. and Adams, M.B., eds. Ecology and decline of red spruce in the eastern United States. Springer-Verlag New York, Inc., New York.
- Lautenschlager, R. A. 1991. Red raspberry ecology and the effect of raspberry and other forest brush on white spruce growth, College of Forest Resources, Maine Agricultural Experiment Station, University of Maine, Orono, Maine, Miscellaneous Report 360.
- Li, X. and Wilson, S.D. 1998. Facilitation among woody plants establishing in an old field. *Ecology* 79: 2694-2705.
- Loo, J. and Ives, N. 2003. The Acadian forest: Historical condition and human impacts. *The Forestry Chronicle* 79: 462-474.
- Loo, J. 1998. Protected areas and the genetics question. *In*: Linking protected areas with working landscapes, eds. N. Munro and J. H. M. Willison, pp. 518-528. Science and Management of Protected Areas, Wolfville, N.S.
- MacDougall, J.I., Veer, C., and Wilson F. Soils of Prince Edward Island. 1988. Ottawa, Ontario, Agriculture Canada, Land Resource Research Centre. Contribution No. 83-54
- MacQuarrie, K. E., Schaefer, H., and Schoenrank, K. 1999. A Floral Inventory of the Western Area, Greenwich, Prince Edward Island National Park. Reports in ecosystem science, technical reports series, Parks Canada, No 21.
- Mallik, A.U. 1994. Autecological response of *Kalmia angustifolia* to forest types and disturbance regimes. *Forest Ecology and Management* 65: 231-249.

- Mallik, A.U. 1996. Effect of NPK fertilizations on *Kalmia angustifolia*: implications for forest disturbance and conifer regeneration. *Forest Ecology and Management* 81: 135-141.
- Mallik, A.U. 2001. Black spruce growth and understory species diversity with and without sheep laurel. *Agronomy Journal* 93: 92-98.
- Manley, S.A.M. 1973. Identification des Épinettes rouges, noires et hybrides. Ottawa, Ministère de l'Environnement, Service canadien des forêts. Publication n° 1301F.
- Marrs, R.H., Le Duc, M.G., Mitchell, R.J., Goddard, D., Paterson, S., and Pakeman, R.J. 2000. The ecology of bracken: Its role in succession and implications for control. *Annals of Botany* 85: 3-15.
- Marshall, V. G. 2000. Impacts of forest harvesting on biological processes in northern forest soils. *Forest Ecology and Management* 133: 43-60.
- Matlack, G. R. 1993. Microenvironment variation within and among forest edge sites in the eastern United States. *Biological Conservation* 66: 185-194.
- Matlack, G. R. 1994. Plant species migration in a mixed-history forest landscape in eastern North America. *Ecology* 75: 1491-1502.
- McLaughlin, S.B., Downing, D.J., Blasing, T.J., Cook, E.R., and Adams, H.S. 1987. An analysis of climate and competition as contributors to decline of red spruce in high elevation Appalachian forests of the Eastern United States. *Oecologia* 72: 487-501.
- Meiners, S.J. and Pickett, S.T.A. 1999. Changes in community and population responses across a forest-field gradient. *Ecography* 22: 261-267.
- Meiners, S.J., Handel, S.N., and Pickett, S.T.A. 2000. Tree seedling establishment under insect herbivory: edge effects and inter-annual variation. *Plant Ecology* 151: 161-170.
- Meiners, S.J., Pickett, S.T.A., and Handel, S.N. 2002. Probability of tree seedling establishment changes across a forest-old field edge gradient. *American Journal of Botany* 89: 466-471.
- Minister of Public Works and Government Services Canada. 1998. State of the Parks 1997 Report. Catalogue No. R64-184/1997E. [Online]
http://www.pc.gc.ca/docs/pc/rpts/etat-state/state-etat1_E.asp.
- Moola, F.M. and Vasseur, L. 2004. Recovery of late-seral vascular plants in a chronosequence of post-clearcut forest stands in coastal Nova Scotia, Canada. *Plant Ecology* 172: 183-197.

- Mosseler, A. Ecological Restoration of Red Spruce in Central Canada. S&W Report. Fall / Winter 1998. Kemptville, Ontario, Ontario Woodlot Association. Disponible en ligne: http://www.ont-woodlot-assoc.org/sw_redspruce.html
- Mosseler, A., Major, J.E., Simpson, J.D., Daigle, B., Lange, K., Par, Y.-S., Johnsen, K.H., and Rajora, O.P. 2000. Indicators of population viability in red spruce, *Picea rubens*. I. Reproductive traits and fecundity. Canadian Journal of Botany 78: 928-940.
- Myster, R.W. et Pickett, S.T.A. 1994. A comparison of rate of succession over 18 yr in 10 contrasting old fields. Ecology 75: 387-392.
- Nicholas, N.S., Zedaker, S.M., Eagar, C., and Bonner, F.T. 1992. Seedling recruitment and stand regeneration in spruce-fir forests of the Great Smoky Mountains. Bulletin of the Torrey Botanical Club 119: 289-299.
- Nkongolo, K.K., Deverno, L., and Michael, P. 2003. Genetic validation and characterization of RAPD markers differentiating black and red spruces: molecular certification of spruce trees and hybrids. Plant Systematics and Evolution 236: 151-163.
- Ostfeld, R.S., Manson, R.H., and Canham, C.D. 1997. Effects of rodents on survival of tree seeds and seedlings invading old fields. Ecology 78: 1531-1542.
- Parks Canada. 1999. Overview of the Park's Natural Resources. Prince Edward Island National Park of Canada. [Online] <http://parkscanada.pch.gc.ca>. 03/09/2002.
- Parks Canada. 1999b. Restoration of the "Acadian Mixed Forest". Prince Edward Island National Park of Canada. [Online] <http://parkscanada.pch.gc.ca>. 3/9/2002.
- Pauley, E. F. 1989. Stand composition and structure of a second-growth red spruce forest in West Virginia. Castanea 54: 12-18.
- Pickett, S.T.A., Cadenasso, M.L. and Bartha, S. 2001. Implications from the Buell-Small Succession Study for vegetation restoration. Applied Vegetation Science 4: 41-52.
- Prévost, M. and Pothier, D. 2003. Partial cuts in a trembling aspen - conifer stand: effects on microenvironmental conditions and regeneration dynamics. Canadian Journal of Forest Research 33: 1-15.
- Primack, R. B. et Miao, S. L. 1992. Dispersal can limit local plant distribution. Conservation Biology 6: 513-519.
- Ramovs, B.V. and Roberts, M.R. 2003. Understory vegetation and environment responses to tillage, forest harvesting, and conifer plantation development. Ecological Applications 13: 1682-1700.

- Randall, A.G. 1974. Seed dispersal into two spruce-fir clearcuts in eastern Maine. University of Maine at Orono, Life Sciences and Agriculture Experiment Station.
- Rennie, F., Curley, R., Ristau, C., Robichaud, H., MacQuarrie, K., MacNeill, R., Shepherd, S., Rath, T., Ryan, A., Macdonald, P., and MacDonald, B.L. 1997. Proposed Addition of the Greenwich Dunes Area to Prince Edward Island National Park. Inventory and Assessment of Resource Information and Park Development Concepts. Submitted to the Greenwich Steering Committee.
- Reyes, G. 2002. Factors affecting vegetation re-establishment patterns following clearcutting of coastal red spruce-balsam fir stands in southwestern Nova Scotia. Thesis, Dalhousie University, Halifax.
- Reyes, G. and Vasseur, L. 2003. Factors influencing deer browsing damage to red spruce (*Picea rubens*) seedlings in coastal red spruce-balsam fir stands of southwestern Nova Scotia. *Forest Ecology and Management* 186: 349-357.
- Richter, D.D., Markewitz, D., Heine, P.R., Jin, V., Raikes, J., Tian, K., and Wells, C.G. 2000. Legacies of agriculture and forest regrowth in the nitrogen of old-field soils. *Forest Ecology and Management* 138: 233-248.
- Roberts-Pichette, P., and Gillespie, L. 1999. Terrestrial vegetation biodiversity monitoring protocols. EMAN Occasional Paper Series, Report No. 9. Ecological Monitoring Coordinating Office, Burlington, Ontario.
- Roland, A.E. 1998. Roland's Flora of Nova Scotia. 3rd ed. Revised by Zinck, M. Nimbus Publishing and Nova Scotia Museum, Halifax, N.S.
- Rowe, J.S. 1972. Les Régions forestières du Canada. Service Canadien des Forêts. Publication n° 1300F
- Roy, V., Ruel, J.-C., and Plamondon, A.P. 2000. Establishment, growth and survival of natural regeneration after clearcutting and drainage on forested wetlands. *Forest Ecology and Management* 129: 253-267.
- Sharkie, R., MacQuarrie, K., and Fraser, M. 2003, A Floral Inventory of the Western Section of Prince Edward Island National Park and Adjacent Crown Lands, Island Nature Trust, Charlottetown, PE.
- Smallidge, P.J. and Leopold, D.J. 1994. Forest community composition and juvenile red spruce (*Picea rubens*) age-structure and growth patterns in an Adirondack watershed. *Bulletin of the Torrey Botanical Club* 121: 345-356.
- StatSoft, Inc. 2001. STATISTICA (data analysis software system). Version 6. Tulsa, Oklahoma.

- Statsoft, Inc. 2006. Statistica Visual Basic Programs. [Online]
<http://www.statsoft.com/downloads/maintenance/svbprograms.html>. 27/06/2006.
- Steele, M.A. *Tamiasciurus hudsonicus*. Mamalian Species, No.586: 1-9.
- Sullivan, J. 1993. *Picea rubens*. In: Fire Effects Information System. Rocky Mountain Research Station, Fire Sciences Laboratory (Producer), U.S. Department of Agriculture, Forest Service. [Online] <http://www.fs.fed.us/database/feis/>. 15/02/2006.
- ter Braak, C.J.F and Šmilauer, P. 1998. CANOCO Reference Manual and User's Guide to Canoco for Windows: Software for Canonical Community Ordination (version 4). Microcomputer Power, Ithaca, NY.
- Van der Putten, W. H., Mortimer, S. R., Hedlund, K., Van Dijk, C., Brown, V. K., Leps, J., Rodriguez-Barrueco, C., Roy, J., Diaz Len, T. A., Gormsen, D., Korthals, G. W., Lavorel, S., Santa Regina, I., and Smilauer, P. 2000. Plant species diversity as a driver of early succession in abandoned fields: a multi-site approach. *Oecologia* 124: 91-99.
- Webster, K. L., Creed, I. F., Nicholas, N. S., and Van Miegroet, H. 2004. Exploring interactions between pollutant emissions and climatic variability in growth of red spruce in the Great Smoky Mountains National Park. *Water, Air, and Soil Pollution* 159: 225-248.
- West, L. et Jones, R. H. 2000. Responses of understory tree seedlings to alteration of the soil fungal community in mid- and late-successional forests. *Forest Ecology and Management* 134: 125-135.
- Whisenant, S.G. 1999. Repairing damaged wildlands: a process-oriented, landscape-scale approach. Cambridge University Press, Cambridge, U.K.; New York.
- White, P.S. and Cogbill, C.V. 1992. Spruce-fir forests of eastern North America. In: Eagar, C. and Adams, M.B., eds. Ecology and decline of red spruce in the eastern United States. Springer-Verlag New York, Inc., New York.
- Yamasaki, S.H., Fyles, J.W., Egger, K.N., and Titus, B.D. 1998. The effect of *Kalmia angustifolia* on the growth, nutrition, and ectomycorrhizal symbiont community of black spruce. *Forest ecology and management* 105: 197-207.
- Yao, J., Holt, R.D., Rich, P.M., and Marshall, W.S. 1999. Woody plant colonization in an experimentally fragmented landscape. *Ecography* 22: 715-728.